Relatório técnico estendido: PG Information and Control Frontier — núcleo parcial

Walter Yanko de Aragão Brandão

20 October 2026

1 Resumo

Este estudo computacional investiga limites de informação e decisão em um modelo recuperado de reator de propilenoglicol de seis estados. Existe uma classe química exatamente indistinguível de dimensão dois sob capacidades caloríficas constantes e cinética de primeira ordem. Acrescentar realimentação térmica da camisa não a elimina. O posto funcional das capacidades caloríficas caracteriza uma ambiguidade suficiente remanescente; exemplos com propriedades dependentes de temperatura examinam a separabilidade prática. A suíte principal executou 5320 trajetórias, com 400 trajetórias de confirmação em sementes independentes e 18 verificações de grade. Na diluição nominal, separação inicial de produto de 0,8 kmol/m3 implica limite inferior de 0.060376 kmol h/m3 para o pior IAE entre dois mundos em 0,9 h. Há conflito decisório positivo em 51 dos 80 casos finitos examinados. Os ganhos médios adicionais por ambiguidade foram 0,63% e 0,66%, com intervalos pareados incluindo zero; compartilhar a correção com o preditor reduziu IAE em 39,91% frente à correção somente do estimador. Não se demonstrou superioridade sobre todo NMPC contínuo. As alternativas físicas não foram calibradas, e os números históricos ICAC não foram reproduzidos independentemente. Trata-se de manuscrito parcial de pesquisa, ainda não validado para submissão. # Introdução

O controle inferencial de qualidade depende da informação carregada pelos sensores e das previsões usadas na escolha das ações. Reduzir o RMSE de concentração não garante diminuir a perda de controle em malha fechada. Este estudo audita um CSTR de propilenoglicol de seis estados antes de testar maior complexidade. Separam-se duas perguntas: existe ambiguidade química demonstrável quando somente temperaturas são medidas? Representar essa ambiguidade melhora o controle contra comparadores igualmente informados?

O manuscrito interno ICAC já descrevia gêmeos calorimétricos e conflitos de decisão. Seus percentuais permanecem evidência histórica. A branch e o arquivo completo de reprodução ICAC não estavam disponíveis. O presente manuscrito registra um núcleo computacional independente, com pendências explícitas para publicação.

2 Trabalhos relacionados

Observabilidade e identificabilidade não lineares distinguem perda de informação de dificuldade numérica (Hermann e Krener 1977; Villaverde, Barreiro, e Papachristodoulou 2016). Ambiguidade de concentração em reatores já aparece em estudos de cinética não monotônica e controle por saída (Schaum et al. 2007). Sensibilidades empíricas revelam direções fracas sem demonstrar observabilidade estrutural global (Lall, Marsden, e Glavaski 2002).

MHE com restrições e MPC por realimentação de saída possuem fundamentação consolidada (Rao, Rawlings, e Mayne 2003; Rawlings, Mayne, e Diehl 2017). Regret sob medições possui antecedentes com comparadores diferentes, em sistemas lineares (Goel e Hassibi 2021). Predição orientada à decisão e controle dual também antecedem a campanha (Elmachtoub e Grigas 2022; Klenske e Hennig 2016). Preprints recentes investigam medições dependentes de entrada e risco de parâmetros latentes (Cao et al. 2026; Enwerem, Baras, e Belta 2026). A contribuição candidata aqui é a classificação específica pela capacidade calorífica, com proveniência rastreável e experimentos de decisão no PG.

3 Modelo físico do processo

As fontes são a dissertação de Brandão e seu modelo MATLAB recuperado (Brandao 2019). A reação é A+B para C; metanol M é tratado como inerte. O volume é constante, com saída regulada pelo nível. Usam-se kmol/m3, kelvin, horas e kJ:

$$v = F_A/\rho_A + F_B/\rho_B + F_M/\rho_M, \quad D = v/V, \quad r = k_0 \exp[-E/(R(T + 0.183333333333))]C_A.$$

Os balanços são

$$\dot{C}_A = F_A/V - DC_A - r, \qquad \dot{C}_B = F_B/V - DC_B - r,$$
$$\dot{C}_C = -DC_C + r, \qquad \dot{C}_M = F_M/V - DC_M.$$

Definindo $W = \sum_i c_{p,i}C_i$ e $F_{cp} = F_A c_{p,A} + F_B c_{p,B} + F_M c_{p,M}$:

$$Q = m_w c_{p,B}(T_a - T)[1 - e^{-UA/(m_w c_{p,B})}],$$

$$\dot{T} = \frac{Q + F_{cp}(T_0 - T) - \Delta H_r r V}{VW}, \qquad \dot{T}_t = \frac{m_w c_{p,B}(T_a - T_t) - Q}{\rho_B V_t c_{p,B}}.$$

Somente T, T_t são medidas. A entrada otimizada é $m_w = q\,453.59237$ kmol/h; as alimentações atuais são conhecidas, sem antecipação de perturbações. Preserva-se a assimetria histórica: T_t não aparece em Q.

A entalpia executável é -83736 kJ/kmol, enquanto a tabela da dissertação informa -91556.90. A conversão imperial arredondada e o deslocamento de Arrhenius são convenções preservadas para reprodução. O exemplo público de Fogler contém correção da entalpia com temperatura, mas utiliza outras condições operacionais (Fogler, s.d.); não autoriza substituir constantes sem calibração.

Um caso didático relacionado utiliza cinética de primeira ordem com água em excesso e líquido não ideal (Chan e Seider 2004). Isso sustenta a aproximação cinética como benchmark, mas impede tratar apenas a calorimetria ideal como validação da equivalência física de inventários reais.

O benchmark de volume constante calcula a vazão volumétrica de saída pelas densidades das alimentações, mas não impõe equação de estado dependente da composição nem fechamento por volumes molares parciais a cada inventário candidato. Positividade representa admissibilidade no modelo, não admissibilidade física completa da mistura líquida. Restrições exatas adicionais de composição e volume intersectariam o subespaço invisível e poderiam reduzi-lo. Variação de volume pela reação e entalpia não ideal permanecem fora das reconciliações testadas.

3.1 Alternativas físicas explícitas

M1H introduz consistência de Kirchhoff: $\Delta H_r(T) = \Delta H_r(T_r) + \int_{T_r}^{T}(c_{p,C} - c_{p,A} - c_{p,B})\,d\theta$, assumindo a entalpia histórica na temperatura nominal $T_r = 332.333618020$ K. Essa referência não é conhecida

independentemente. M1J acrescenta $Q = G(T_t - T)$ com armazenamento térmico da camisa. Escolhe-se $G = m_{w0}c_{p,B}[\exp(UA/(m_{w0}c_{p,B})) - 1]$ para igualar a remoção estacionária nominal. Não se confunde UA de uma serpentina com condutância de uma camisa perfeitamente misturada.

M2L e M2Q adotam $c_{p,i}(T) = a_i + b_i(T - T_r) + c_i(T - T_r)^2$, com a_i históricos. As inclinações relativas são (0.0015,0.0002,0.0025,0.0010) por K; as curvaturas relativas são (0.000010,0.000002,0.000016,-0.000003) por K ao quadrado. M2L anula as curvaturas. Entalpias sensíveis e de reação são integradas consistentemente. São modelos sintéticos de sensibilidade, sem calibração de propriedades; nenhum constitui o M1 fisicamente validado solicitado na missão integral.

4 Arquiteturas de estimação e controle

B1 combina UKF de seis estados e preditor nominal. B2_estimator acrescenta fatores logarítmicos de cinética e troca térmica ao UKF, preservando o preditor nominal. B2_both transmite esses fatores estimados ao preditor. Nenhum recebe parâmetros verdadeiros. B0 é um PI documentado sobre concentração inferida, com ganhos 4 e 2 e antiwindup; não é reprodução de uma cascata histórica otimamente sintonizada.

B3_assumed_inventory impõe inventários iniciais nominais. B3_known_inventory recebe os inventários verdadeiros uma única vez e dispõe de informação adicional. Os estados reduzidos são (C_C, T, T_t), com totais propagados pelos balanços de alimentação e diluição. B4 é MHE determinístico de seis passos, prior aproximado de chegada, sem variáveis de ruído de processo e orçamento de 18 avaliações. B5 usa estado atual verdadeiro somente como oráculo diagnóstico, mantendo parâmetros nominais no preditor.

P1 minimiza custo médio de três representantes. P2 minimiza seu maior regret. P3 combina essa regra com adaptação causal de parâmetros. P4 aplica ação robusta quando os representantes discordam em pelo menos 0,2 unidade nominal de refrigeração; caso contrário utiliza política nominal adaptada. Os representantes são o ponto do UKF e compensações calorimétricas de produto de mais/menos $0.4e^{-\int D dt}$. Não constituem conjunto envolvente certificado nem amostragem posterior completa.

As variantes P5 mantêm controle nominal e acrescentam amostra inicial; quatro amostras periódicas; coleta por evento com cota quatro; atraso de três passos; ruído ampliado; ou até oito amostras frequentes. O desvio padrão de composição é 0,03 kmol/m3, ampliado para 0,15 no caso ruidoso. Inovações atrasadas são transportadas aproximadamente pela diluição, com incremento explícito de variância. Não há suavizador completo de medições fora de sequência. Pedidos por evento usam largura da crença e desacordo decisório disponíveis, sem observações futuras.

A política padrão enumera até 25 sequências de dois blocos: primeira ação por três passos, segunda por onze. Incrementos pertencem a cinco pontos entre -0,4 e 0,4. Todos compartilham $0.05 \le q \le 3$ e variação máxima 0,4; no cenário de saturação, o mesmo teto reduzido 1,3 vale para todos. A restrição amostrada é $T \le 344.261111$ K. Ausência de plano conjuntamente viável ativa contingência explícita de menor violação prevista. Isso não estabelece segurança garantida.

O custo adimensional é

$$J = \sum_{j=1}^{14} \left[0.8 \left(\frac{C_{C,j} - r_k}{2.295764605} \right)^2 + 1000 \left(\frac{\max(T_j - 344.261111, 0)}{160/1.8} \right)^2 \right] + 0.2[(q_1 - q_{\text{prev}})^2 + (q_2 - q_1)^2].$$

Esse objetivo difere do IAE. B1_continuous otimiza o mesmo problema de dois blocos por SLSQP, iniciado na solução da grade. É um comparador local; não equivale ao NMPC histórico completo de horizonte 57 e seis movimentos.

5 Metodologia experimental

O protocolo congelado prevê 14 cenários, 19 métodos e 20 sementes pareadas por combinação. Cada trajetória contém 60 intervalos de 0,015 h, totalizando 0,9 h. Incluem-se nominal, servo, erros cinético e térmico, inventários com sinais opostos, perturbação de alimentação, erro de capacidade calorífica, ruído correlacionado, perda de medição, saturação, perturbações combinadas, estado fora do conjunto inicial e referência inalcançável. As variantes físicas estruturais são analisadas separadamente do benchmark de controle M0.

Os desvios padrão iniciais do UKF são (0,15;0,8;0,4;0,3;0,5;0,5). A diagonal de Q é (2e-6;2e-5;2e-6;1e-7;0,015;0,006). Os ruídos térmicos possuem desvios (1,385;1,062)/1,8 K. Fatores adaptativos têm variância inicial 0,15 ao quadrado, variância de processo 1e-5 e limites [-0,5;0,5]. Usam-se alpha=0,5 e beta=2. Nenhuma sintonia utiliza desfechos reservados.

As sementes principais são 4100–4119; a confirmação 8100–8119 cobre quatro cenários declarados e cinco métodos. As sementes 101–103 avaliam uma grade mais densa; a semente 11 serve ao piloto de custo. Os ruídos são pareados entre métodos. O bootstrap reamostra sementes; para a suíte finita, cada semente é primeiro agregada entre cenários. A incerteza descreve essa suíte, sem representar uma população industrial. Três contrastes primários recebem ajuste de Holm; os demais permanecem exploratórios.

A planta usa RK4 com 12 subpassos, comparado ao DOP853 do SciPy com rtol 2e-11 e atol 1e-12. Predição usa três subpassos e filtro quatro. Estados físicos não são recortados. Reparos de positividade e covariância do estimador são contabilizados. Métricas escalares são recalculadas independentemente das trajetórias salvas. Os tempos pertencem a CPU Linux hospedada, sem certificação no Ryzen de destino.

6 Parâmetros e condição inicial

Parameter	Value	Unit
V	1.89183	m3
Vt	1.10011	m3
UA	30385.6	kJ/(h K)
CpA	146.538	kJ/(kmol K)
CpB	75.3624	kJ/(kmol K)
CpC	192.593	kJ/(kmol K)
CpM	81.6426	kJ/(kmol K)
E	75362.4	kJ/kmol
R	8.31917	kJ/(kmol K)
k0	1.696e+13	1/h
DeltaH	-83736	kJ/kmol
FA	36.2874	kmol/h
FB	453.592	kmol/h
FM	45.3592	kmol/h
mw0	453.592	kmol/h
T0	297.039	K
Ta	288.706	K

Equilíbrio nominal: 0.607024732, 33.989102107, 2.295764605, 3.628486671, 332.333618020, 314.397585330.

7 Escopo matemático e demonstrações

Os resultados seguintes descrevem a classe de modelos explicitada, sem estabelecer validação de uma instalação industrial. O tempo é medido em horas. Os mundos comparados compartilham alimentações conhecidas, parâmetros, referência, restrições de atuação e temperaturas iniciais medidas. As condições químicas iniciais pertencem ao domínio positivo aberto admitido pelo benchmark de seis estados, sem impor uma equação de estado validada da mistura. Restrições exatas adicionais de admissibilidade devem ser intersectadas com a classe construída e podem reduzir sua dimensão. Supõem-se existência e unicidade das soluções no horizonte considerado. As entradas podem depender causalmente das temperaturas medidas. As afirmações de informação exata usam medições sem ruído ou acoplamento com a mesma realização aditiva de ruído.

7.1 Proposição 1: classe de equivalência calorimétrica

Considere $\dot{c} = F/V - D(t)c + \nu r$, com $\nu = (-1,-1,1,0)^T$ e $r = k(T)C_A$. Suponha que a composição afete a dinâmica térmica somente por C_A e $W(T,c) = \sum_i c_{p,i}(T)C_i$. A troca térmica pode ser qualquer função localmente Lipschitz de T, T_t, u, independente das demais coordenadas químicas. A entalpia de reação pode depender da temperatura.

Para capacidades caloríficas constantes, dois estados iniciais que satisfaçam

$$\delta C_A = 0, \quad \delta T = \delta T_t = 0, \qquad c_{p,B}\delta C_B + c_{p,C}\delta C_C + c_{p,M}\delta C_M = 0$$

produzem temperaturas idênticas sob toda entrada comum admissível, enquanto ambas as trajetórias permanecerem no domínio físico. Suas diferenças químicas obedecem a

$$\delta c(t) = e^{-\int_0^t D(s)\,ds}\delta c(0).$$

Demonstração. A igualdade de C_A, T implica igualdade das taxas de reação. A subtração dos balanços de espécies deixa somente diluição homogênea. A combinação calorimétrica das diferenças permanece nula; portanto as derivadas térmicas coincidem. A unicidade das soluções completa a demonstração. Em realimentação causal, históricos idênticos produzem ações seguintes idênticas. Existem duas direções químicas independentes nesse núcleo. Os seis estados livres não podem ser reconstruídos integralmente; o subsistema que produz temperaturas possui no máximo quatro coordenadas (C_A, W, T, T_t). A construção é suficiente para demonstrar indistinguibilidade; não caracteriza necessariamente todos os pares indistinguíveis.

O resultado permanece com troca térmica recíproca entre camisa e reator. Portanto a ausência de realimentação de T_t não explica, isoladamente, a ambiguidade química bidimensional.

7.2 Proposição 1b: posto funcional das capacidades caloríficas

Defina

$$\mathcal{S} = \operatorname{span}\{(c_{p,B}(T), c_{p,C}(T), c_{p,M}(T)) : T \in \mathcal{I}\}.$$

Toda diferença com $\delta C_A = 0$ e $(\delta C_B, \delta C_C, \delta C_M) \in \mathcal{S}^{\perp}$ admite a construção anterior. A dimensão desse conjunto é $3 - \dim \mathcal{S}$.

Demonstração. A diferença de capacidade térmica é nula em toda temperatura de $\mathcal{I}$. As diferenças de espécies recebem o mesmo fator escalar de diluição. A demonstração anterior permanece válida, inclusive com entalpia de reação e entalpias sensíveis da alimentação dependentes de temperatura. Capacidades constantes dão posto um. Funções afins por espécie têm posto no máximo dois, deixando ao menos uma direção invisível. Funções quadráticas independentes podem eliminar esse núcleo específico. Sua eliminação NÃO demonstra observabilidade não linear completa: podem restar outras simetrias, estados singulares e baixa sensibilidade.

Uma consequência para instrumentação: uma medição química escalar $a^T c$ resolve o produto na classe de equivalência apenas se

$$\ker(a^T|_{\mathcal{N}}) \subseteq \ker(e_C^T|_{\mathcal{N}}),$$

onde $\mathcal{N}$ é o subespaço químico invisível. Medir C_C satisfaz o requisito; medir uma concentração arbitrária pode não satisfazê-lo. Conhecer $C_A + C_C$ também permite obter produto quando C_A é identificado, mas seu valor inicial é informação adicional.

7.3 Proposição 1c: entrada constante não informativa e teste local no quociente

Para M0 sob entradas constantes, defina $A = C_A$, $W = \sum c_{p,i} C_i$, $q = F_A/V$, $c = F_{cp}/V$, $n = c_{p,C} - c_{p,A} - c_{p,B}$, $a(T) = [Q(T) + F_{cp}(T_0 - T)]/V$ e $b(T) = -\Delta H_r k(T)$. Então $\dot{A} = q - (D+k)A$, $\dot{W} = c - DW + nkA$, $g = \dot{T} = (a + bA)/W$. Num ponto com $\dot{A} = 0$ e $a + bA = 0$, perturbações suficientemente pequenas e arbitrárias em B, C e M mantêm A e ambas as temperaturas constantes sob a mesma entrada fixa. Elas alteram W e decaem por diluição. Há, portanto, três direções químicas invisíveis nesse experimento sem excitação, embora apenas duas pertençam à família calorimétrica válida para todas as entradas. A excitação pode distinguir a direção adicional. Não se trata de simetria tridimensional válida para toda entrada.

Um teste local suficiente usa os gradientes de $T, T_t, L_f T, L_f^2 T$ no quociente (A, W, T, T_t). O menor dois por dois referente a (A, W) é $\det \begin{bmatrix} g_A & g_W \\ (L_f g)_A & (L_f g)_W \end{bmatrix} = -\frac{b[bq+(D+k)a]}{W^3} + \frac{(a+bA)[-ba_T + bc + ab_T - ank]}{W^4}$. Obtém-se a expressão diferenciando $L_f g = \frac{bq + Da - bkA}{W} + \frac{(a+bA)(a_T + b_T A - c - nkA)}{W^2}$. Menor não nulo é condição suficiente de posto quatro nesse teste local do quociente. Ele se anula no equilíbrio nominal com entrada constante. O valor zero isolado não demonstra inobservabilidade; a construção explícita de trajetórias invariantes acima demonstra esse caso particular. O sistema de seis estados continua com posto máximo quatro sob a simetria válida para todas as entradas. As avaliações de precisão arbitrária são cálculos locais de apoio, não um teorema global de posto.

7.4 Proposição 2: limites de estimação e rastreamento

Se duas concentrações possíveis no instante t têm separação $\Delta(t)$, qualquer estimador com o mesmo histórico informacional fornece a mesma estimativa nos dois mundos:

$$\max_i |\hat{C}_C(t) - C_C^{(i)}(t)| \geq \Delta(t)/2.$$

A desigualdade triangular demonstra o resultado. O ponto médio atinge o limite quando somente esses dois valores são possíveis.

A mesma desigualdade vale substituindo a estimativa por uma referência comum. A integração fornece

$$\max_i \mathrm{IAE}_i(H) \geq \frac{1}{2} \int_0^H \Delta(t)\, dt.$$

Com diluição constante e separação inicial Δ_0, o lado direito é $\Delta_0(1-e^{-DH})/(2D)$. Esse é um limite do pior erro de rastreamento, não do regret em relação a um controlador informado do estado. O oráculo também pode enfrentar perda transitória inevitável. A queda do limite por diluição representa renovação física do inventário, não informação fornecida pelo sensor.

Para entrada fixa em malha aberta e registros gaussianos com mesma covariância conhecida Σ, a divergência KL é $\frac{1}{2}(\mu_1-\mu_2)^T\Sigma^{-1}(\mu_1-\mu_2)$. O risco esperado absoluto no problema de dois mundos é limitado inferiormente por $\Delta(1-\mathrm{TV})/2$. Pinsker fornece $\Delta\max(0,1-\sqrt{\mathrm{KL}/2})/2$. A fórmula não se transfere automaticamente para realimentação adaptativa ruidosa em que as ações modificam a separação química. Não se reivindica aqui um limite estocástico industrial.

7.5 Proposição 3: ambiguidade de estado e conflito decisório

Considere custos contínuos J_i em um conjunto comum, compacto e não vazio de sequências admissíveis $\mathcal{U}$. Escreva $J_i^* = \min_{\mathcal{U}} J_i$. Então

$$\mathcal{R}^* = \min_{u\in\mathcal{U}} \max_i [J_i(u) - J_i^*]$$

é zero se, e somente se, os conjuntos de minimizadores possuem interseção não vazia. Se não possuem, $\mathcal{R}^* > 0$.

Demonstração. Os regrets são não negativos. Um minimizador comum os anula. Reciprocamente, continuidade e compacidade garantem que o mínimo do máximo seja atingido. Se ele é zero, a decisão minimiza todos os custos. Logo, minimizadores sem interseção implicam valor estritamente positivo. Uma separação química grande pode coexistir com regret nulo quando todos os mundos preferem a mesma ação, inclusive saturação comum.

Quando as restrições dependem do mundo, os ótimos individuais devem respeitar seus conjuntos declarados e a decisão robusta pertence à interseção. Interseção vazia significa inviabilidade, não regret finito. O cálculo numérico marca explicitamente a ausência de candidatos conjuntamente viáveis.

7.6 Proposição 3b: quando representar a ambiguidade não altera a ação de custo esperado

Nos gêmeos exatos de PG com a mesma alimentação conhecida, a vazão de refrigeração não altera a diluição. Para qualquer plano comum, escreva $C_C(t;u,\delta) = C_C(t;u,0) + d(t)\delta$, onde $d(t) = e^{-\int_0^t D(s)ds}$ independe do plano de refrigeração. Suponha offsets com média zero, representantes fisicamente admissíveis, restrições dependentes apenas das temperaturas e ações comuns e custo de tracking quadrático ponderado, acrescido de custos térmicos e de atuação comuns. Então $\mathbb{E}_\delta J_\delta(u) = J_0(u) + \mathbb{E}[\delta^2]\sum_j w_j d(t_j)^2$. O último termo independe de u. Logo, os conjuntos de minimizadores das políticas nominal e de custo esperado são exatamente iguais, tanto na grade quanto na classe contínua.

Demonstração. Expanda os quadrados e tome a média. O termo cruzado se anula pela média zero; os demais custos e restrições são compartilhados. É um caso de equivalência de certeza, não um teorema universal de robustez. Perdas não quadráticas, diluição dependente da ação, truncamento assimétrico de crenças, restrições físicas adicionais ou mudança da política informacional podem invalidá-lo. No P1 de três representantes simétricos, a proposição prevê benefício de controle nulo, exceto por exclusões de admissibilidade e desempates numéricos. Ela refuta a ideia de que apenas incluir esses mundos necessariamente melhora este NMPC quadrático.

7.7 Proposição 4: limite quantitativo condicional

Para dois custos μ-fortemente convexos no mesmo conjunto convexo, com minimizadores u_1^*, u_2^*,

$$\mathcal{R}^* \geq \frac{\mu}{8}\|u_1^* - u_2^*\|^2.$$

Convexidade forte e otimalidade de primeira ordem fornecem $J_i(u) - J_i(u_i^*) \geq \mu\|u - u_i^*\|^2/2$. Pelo menos uma distância é maior ou igual à metade da distância entre minimizadores. Isso demonstra o limite. A convexidade também impede ganho por randomização sob o máximo dos custos esperados. Essas condições NÃO foram demonstradas para a otimização não linear de PG; nenhum regret numérico do PG é certificado por essa expressão.

Sob indistinguibilidade exata durante todo o horizonte, uma política causal determinística e sem ruído realiza a mesma sequência em todos os mundos. Se suas sequências pertencem a $\mathcal{U}$, seu pior regret é pelo menos o valor minimax nesse conjunto. Uma grade finita fornece resultado exato somente dentro da grade. Se os custos ótimos individuais forem mantidos nos ótimos contínuos, restringir apenas as decisões fornece limite superior do minimax contínuo. Aqui tanto as decisões quanto os ótimos individuais são restritos à grade; o resultado não possui, em geral, relação unilateral de limite com o regret minimax contínuo. Não é limite inferior válido para todo controlador físico. Se medições futuras distinguirem os mundos, regret de sequências abertas não equivale ao valor da política adaptativa ótima.

7.8 Antecedentes e contribuição possível

Observabilidade, detectabilidade, limites de risco de dois pontos, minimax regret e estimação orientada à decisão já são conhecidos. As demonstrações são especializações elementares, sem pretensão de uma lei universal nova. A contribuição específica candidata é a classificação pelo posto funcional de Cp, aplicada ao modelo PG rastreável, e a ligação auditada entre formulação física, instrumentação e decisão. Ainda são necessárias revisão abrangente de originalidade e propriedades físicas calibradas.

8 Resultados numéricos

As comparações abaixo provêm da execução. Melhoria positiva favorece o primeiro método. O IC da suíte reamostra 20 sementes pareadas e é condicional aos cenários escolhidos.

candidate	baseline	percent_improvement	mean_improvement	ci95_low	ci95_high	p_holm_primary
P2_regret	B1_ukf	0.634593	0.000850102	-0.00100823	0.00283537	0.418569
P3_adaptive_regret	B2_both	0.657212	0.000578973	-0.000207131	0.00145957	0.418569
B2_both	B2_estimator	39.912	0.0585153	0.0565261	0.0604609	3.11056e-22

8.1 Experimentos físicos e informacionais

variant	max_thermal_difference_K	max_product_decay_error
M0_historical	5.68434e-14	5.8647e-12
M1H_Kirchhoff_hypothesis	0	5.86337e-12
M1J_mixed_jacket_hypothesis	0	5.86159e-12

variant	max_thermal_difference_K	max_product_decay_error
M2L_linear_cp_hypothesis	1.03074e-05	3.37664e-07
M2Q_quadratic_cp_hypothesis	9.3374e-06	3.16407e-07

8.2 Posto local dependente da entrada e gêmeos remanescentes com propriedades afins

T	determinant	derivative_check_error	sufficient_rank4
315	3.14609	3.19241e-58	True
325	60.5759	1.07534e-57	True
332.334	8.10924e-58	1.84845e-57	False
340	-893.845	5.2572e-57	True
348	-5623.79	4.46066e-57	True

constant_input_max	external_condenser_thermal_difference_K	max_thermal_difference_K	quadratic_functional_rank
0	0.037972	0	2	3

8.3 Métricas absolutas selecionadas

scenario	method	IAE	RMSE_CC	Tmax	fallback
combined	B1_continuous	0.220454	0.130548	332.334	0
combined	B1_ukf	0.230553	0.130567	332.353	0
combined	B2_both	0.0797465	0.0764126	337.065	0
combined	B2_estimator	0.253608	0.077038	332.334	0
combined	B4_mhe	0.191722	0.118114	332.58	0
combined	P2_regret	0.232497	0.130859	332.334	0
combined	P3_adaptive_regret	0.078689	0.0763533	337.167	0
inventory_plus	B1_continuous	0.0615694	0.122312	332.612	0
inventory_plus	B1_ukf	0.0603865	0.122254	332.442	0
inventory_plus	B2_both	0.0617974	0.122231	332.925	0
inventory_plus	B2_estimator	0.060544	0.122043	332.439	0
inventory_plus	B4_mhe	0.0602121	0.122743	332.429	0
inventory_plus	P2_regret	0.059559	0.122162	332.372	0
inventory_plus	P3_adaptive_regret	0.0626549	0.122186	332.894	0
kinetic	B1_continuous	0.16428	0.081211	332.334	0
kinetic	B1_ukf	0.192631	0.0839044	332.334	0
kinetic	B2_both	0.0448606	0.0153278	333.993	0
kinetic	B2_estimator	0.234377	0.0168838	332.334	0
kinetic	B4_mhe	0.17914	0.0732316	332.334	0
kinetic	P2_regret	0.183597	0.0835791	332.334	0
kinetic	P3_adaptive_regret	0.0437234	0.0153134	333.85	0
nominal	B1_continuous	0.00323946	0.0112444	332.612	0
nominal	B1_ukf	0.00164715	0.01124	332.442	0

scenario	method	IAE	RMSE_CC	Tmax	fallback
nominal	B2_both	0.00751547	0.0148704	332.925	0
nominal	B2_estimator	0.00143415	0.0148619	332.439	0
nominal	B4_mhe	0.00163409	0.0120908	332.429	0
nominal	P2_regret	0.00144464	0.0112486	332.372	0
nominal	P3_adaptive_regret	0.00606505	0.014836	332.894	0

8.4 Confirmação independente

candidate	baseline	percent_improvement	ci95_low	ci95_high
P2_regret	B1_ukf	1.60119	-0.000996101	0.00542002
P3_adaptive_regret	B2_both	0.398464	-0.000454702	0.00102191
B2_both	B2_estimator	59.47	0.0879785	0.0938519
B2_estimator	B1_ukf	-10.663	-0.0183064	-0.0113009
B2_both	B1_ukf	55.1483	0.07268	0.0796125
P3_adaptive_regret	B1_ukf	55.3271	0.0730901	0.07969

8.5 Resultados adversos preservados

scenario	candidate	percent_improvement	ci95_low	ci95_high
correlated_noise	B0_PI	-592.588	-0.0120465	-0.00900468
saturation	P5_noisy	-453.515	-0.0115612	-0.00356675
saturation	B2_both	-414.805	-0.00994615	-0.00387001
correlated_noise	B2_both	-398.963	-0.0101161	-0.00404126
dropout	P5_noisy	-381.224	-0.00936466	-0.0033412
nominal	P5_noisy	-381.224	-0.00933152	-0.00325644
correlated_noise	P4_hybrid	-360.459	-0.0095007	-0.00354469
nominal	B2_both	-356.271	-0.0083201	-0.00342611
correlated_noise	P3_adaptive_regret	-335.059	-0.00889841	-0.00315835
dropout	B2_both	-324.641	-0.00777571	-0.00300812
saturation	P4_hybrid	-309.166	-0.00788714	-0.00266481
dropout	B0_PI	-305.83	-0.00635766	-0.00369597

8.6 Interpretação dos resultados executados

P2 apresentou ganho médio adicional de 0.635% frente a B1; diferença absoluta pareada de IAE 0.000850, com IC95% [-0.001008, 0.002835] kmol h/m3. P3 acrescentou 0.657% frente ao preditor adaptado, com IC95% [-0.000207, 0.001460] em unidades absolutas de IAE. Ambos incluem zero. A confirmação independente também não estabeleceu benefício adicional. A meta exploratória de 10% para controle por ambiguidade não foi atingida.

Compartilhar as estimativas paramétricas causais com o preditor reduziu o IAE médio de 0.146611 para 0.088095, redução de 39.91%. É atribuição dentro desta suíte e destes modelos, não demonstração de controlador universal novo. A adaptação somente do estimador piorou o IAE frente a B1, apesar de RMSE médio menor.

P1 e B1 possuem IAE exatamente igual em toda a suíte principal, consistente com a proposição de custo esperado. A grade de nove pontos produziu diferenças médias adversas para P2 nos três cenários de sensibilidade, com apenas três sementes; não resgatou a hipótese positiva.

A referência informada do estado tem RMSE zero, porém IAE médio 0.146790, contra 0.133960 de B1. Ela mantém preditor nominal e objetivo quadrático de horizonte finito; portanto não é limite inferior certificado do IAE atingível. É contraexemplo explícito à suposição de que RMSE menor garante tracking melhor.

Uma amostra química inicial reduziu o IAE médio de inventory-plus em 23.33%. Quatro amostras periódicas deram o mesmo IAE nesse cenário e RMSE discretamente menor. Na suíte completa com mismatch, as políticas de amostragem implementadas não melhoraram o IAE médio. Isso é desempenho realizado dos algoritmos, não valor ótimo negativo da informação gratuita: uma política otimamente projetada poderia ignorar informação opcional adicional.

O PI fixo obteve tracking médio favorável, mas alcançou temperatura amostrada máxima de 362.542 K, excedendo o limite do estudo em 18.281 K. Seu ganho bruto de IAE falha no critério de segurança. B1_continuous registrou falha do solver em 1.530% das decisões e acionou a contingência prevista. Ausência de aborto de trajetória não equivale à ausência de falhas do otimizador ou de violações térmicas.

Os dados não estabelecem vencedor uniforme nem ganho substancial adicional de engenharia por representar ambiguidade. Sustentam um resultado informacional específico do modelo, a ablação útil da correção do preditor e a falsificação de interpretações simplistas de desempenho.

9 Ablação, falsificação e interpretação

As comparações com a mesma informação separam decisão pontual e por representantes, correção somente do estimador e compartilhamento com o preditor, além de grade mais densa. Inventário exato e amostragem química fornecem informação adicional; seu eventual ganho não pode ser atribuído apenas à sofisticação algorítmica.

O resultado estrutural persiste ao substituir a serpentina assimétrica por camisa recíproca mantendo capacidades caloríficas constantes. A dependência sintética de propriedades pode desfazer a compensação específica entre duas espécies, mas as diferenças térmicas podem permanecer pequenas diante do ruído. O mapa numérico utiliza uma grade de estados iniciais, não pontos estacionários fisicamente viáveis. Para ruído gaussiano independente, a Fisher correspondente é o produto da sensibilidade transposta pela sensibilidade; seus valores singulares não certificam cobertura posterior.

A proposição do custo esperado fornece um caso nulo mais forte: gêmeos exatos e simétricos acrescentam apenas um termo de variância independente do plano ao custo quadrático. P1 não possui vantagem teórica na ação sobre a política pontual nessas condições. A auditoria suplementar verifica a identidade em nove combinações de horizonte e referência.

Regret positivo na grade demonstra conflito nessa classe. Seu valor minimax não limita inferiormente todo controlador causal. Um oráculo informado do estado pode reduzir perda, mas referências inalcançáveis e limites de refrigeração permanecem. Preserva-se a expectativa experimental inicialmente refutada: diferença térmica de 9.516165278e-7 K não ultrapassou o corte arbitrário 1e-6 K. A verificação de implementação foi substituída por identidade exata de capacidade térmica, sem exigir resultado favorável na separabilidade científica.

10 Limitações e condição para publicação

Os números históricos 0.951143, 0.850912, 0.358768 e 14.60% possuem fontes documentais identificadas, mas seus protocolos não foram reexecutados. O NMPC de dois blocos, PI fixo e MHE curto desta campanha não representam os melhores baselines disponíveis. Permanecem horizontes maiores, otimização contínua de seis movimentos, sintonia sistemática em desenvolvimento, outras variáveis químicas medidas e stress tests fechados nas famílias físicas.

Além do menor explícito de Lie no quociente M0, não foram concluídos mapas completos de derivadas de Lie, calibração de limites estatísticos práticos, dinâmica real de analisadores, segurança entre amostras, margens rigorosas de recuperação e tempos no Ryzen. A covariância atribuída ao MHE vem da aproximação UKF de chegada; sua cobertura é apenas diagnóstica. Não se informa NEES completo porque os históricos de covariância completa não foram salvos. Tempos decisórios excluem parte da programação das amostras; tempos totais dos episódios estão registrados. Não se afirma produção dentro de especificação nem perda econômica, pois não foram definidos limites comerciais ou preços. Trata-se de simulação, sem ensaio industrial.

O artigo ainda não está pronto para submissão como demonstração de um controlador superior. O caminho defensável é a classificação estrutural e a auditoria reproduzível de decisão, após validação de propriedades físicas, revisão mais abrangente de originalidade e revisão técnica independente.

11 Conclusões

O modelo recuperado impõe um limite informacional específico que não desaparece com a troca da arquitetura do estimador. Realimentação da camisa é insuficiente para removê-lo quando as capacidades caloríficas são constantes. A importância para o controle depende do objetivo, da viabilidade e da classe de ações. Os dados documentam as comparações executadas e seus casos negativos, sustentando uma contribuição computacional delimitada e mantendo explícita a incompletude da missão integral.

12 Auditoria das conclusões

Questão	Classe de evidência	Conclusão
Q1	Demonstrada matematicamente	M0 possui classe química bidimensional indistinguível; seis estados livres não são completamente observáveis.
Q2	Parcialmente sustentada	A ambiguidade com Cp constante persiste com entalpia consistente e camisa recíproca; M1 físico calibrado permanece ausente.
Q3	Demonstrada matematicamente	O núcleo suficiente é ortogonal ao espaço funcional de CpB, CpC e CpM, com diferença em CA igual a zero.

Questão	Classe de evidência	Conclusão
Q4	Demonstrada matematicamente	Metade da separação limita o erro instantâneo no problema de dois mundos; o limite integrado é distinto.
Q5	Sustentada experimentalmente	Custos na classe finita determinam quando a ambiguidade altera ações; não há certificado de ótimo contínuo global.
Q6	Sustentada experimentalmente	Contraexemplos executados contradizem a confiabilidade geral: menor RMSE, inclusive zero, pode acompanhar IAE maior.
Q7	Sustentada experimentalmente	O compartilhamento com o preditor reduziu IAE médio em 39,91% contra correção somente do estimador, com confirmação independente.
Q8	Inconclusiva	Ganhos adicionais de 0,63%/0,66% possuem IC incluindo zero; a meta exploratória de 10% não foi atingida.
Q9	Sustentada experimentalmente	Regimes adversos são preservados nas tabelas e em contrasts.csv.
Q10	Parcialmente sustentada	Somente os esquemas declarados de medição de CC foram testados; frequência globalmente ótima não foi estabelecida.
Q11	Demonstrada matematicamente	Os limites para gêmeos exatos independem da arquitetura do estimador sob as hipóteses declaradas.
Q12	Parcialmente sustentada	A prova transfere para a mesma estrutura de diluição, cinética e calorimetria; ganhos numéricos não se generalizam automaticamente.

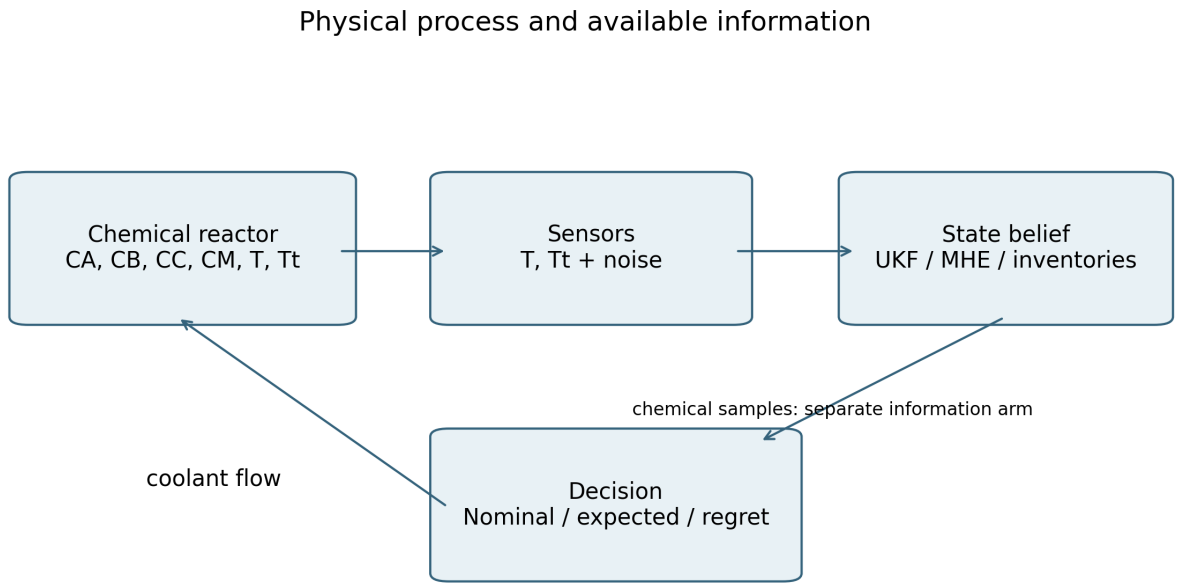
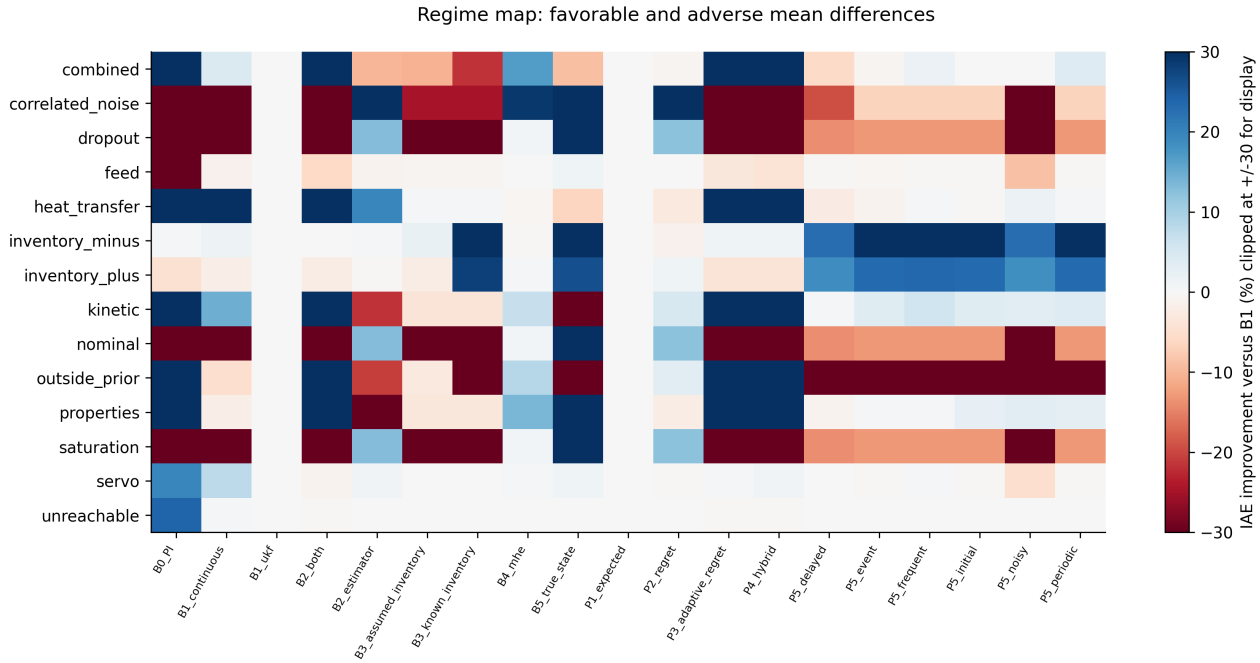


Figura 1: Figure 1. Physical process and available information

13 Figuras dos dados executados



Referências

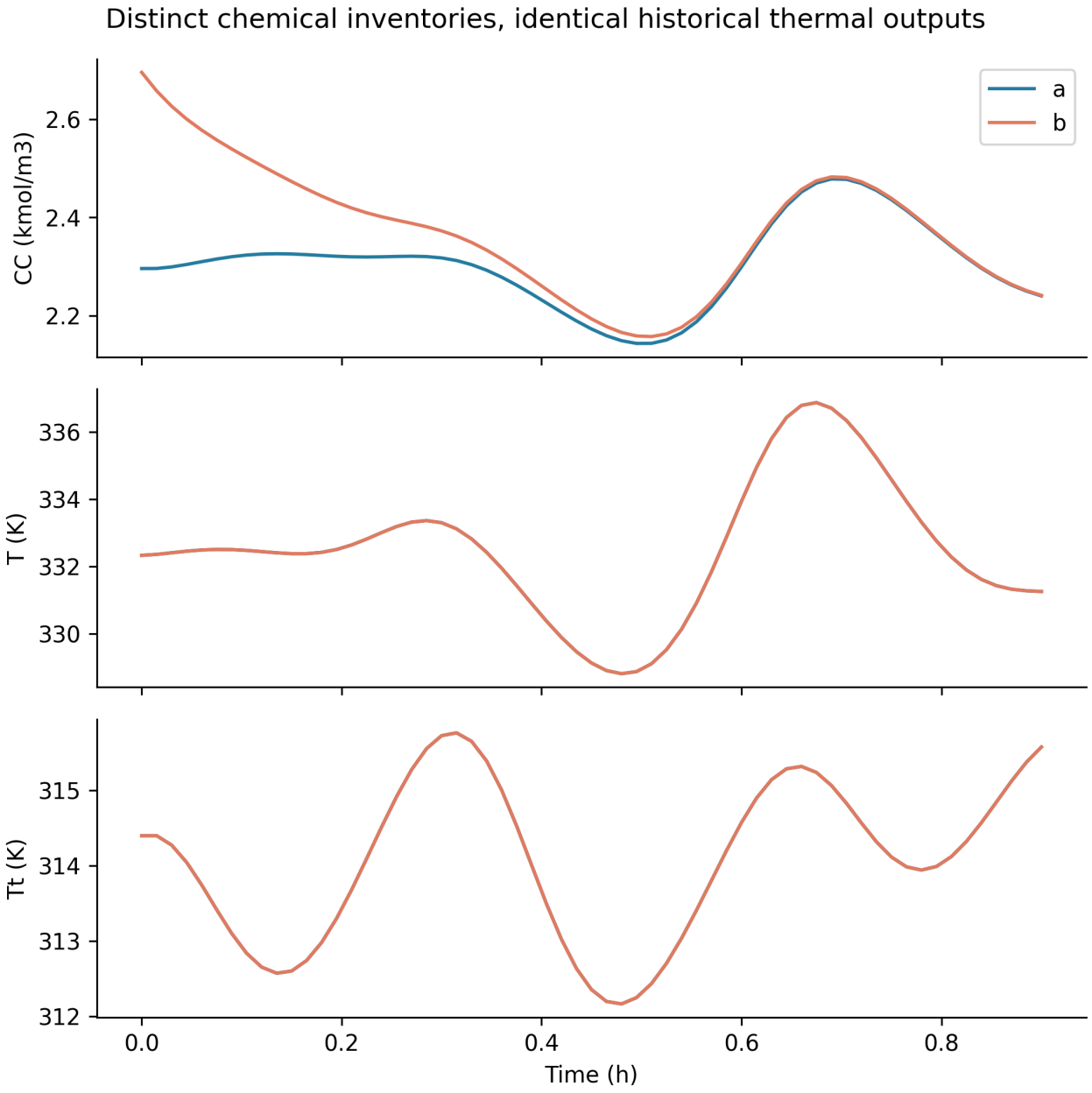


Figura 2: Figure 2. Distinct chemical inventories, identical historical thermal outputs

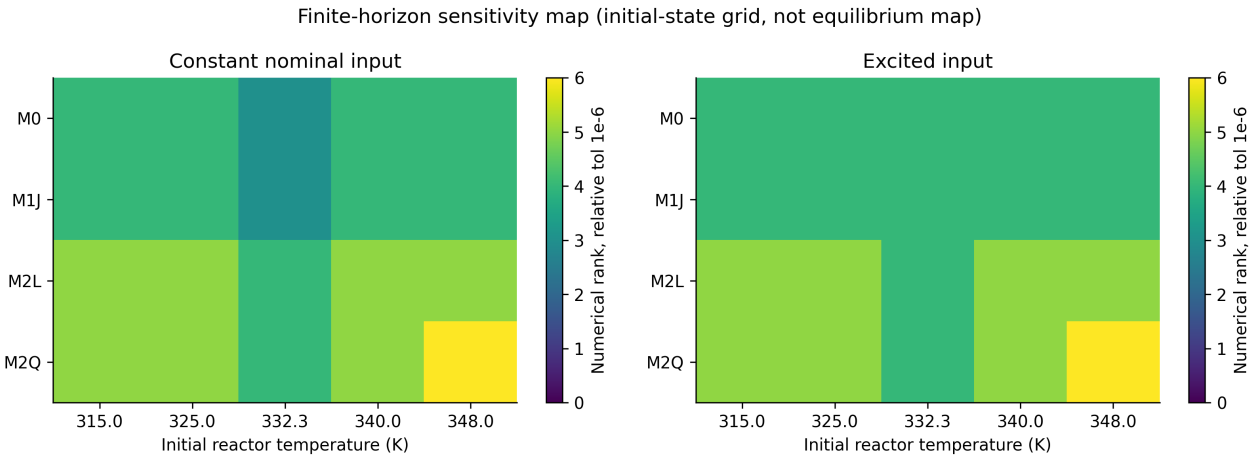


Figura 3: Figure 3. Finite-horizon sensitivity map (initial-state grid, not equilibrium map)

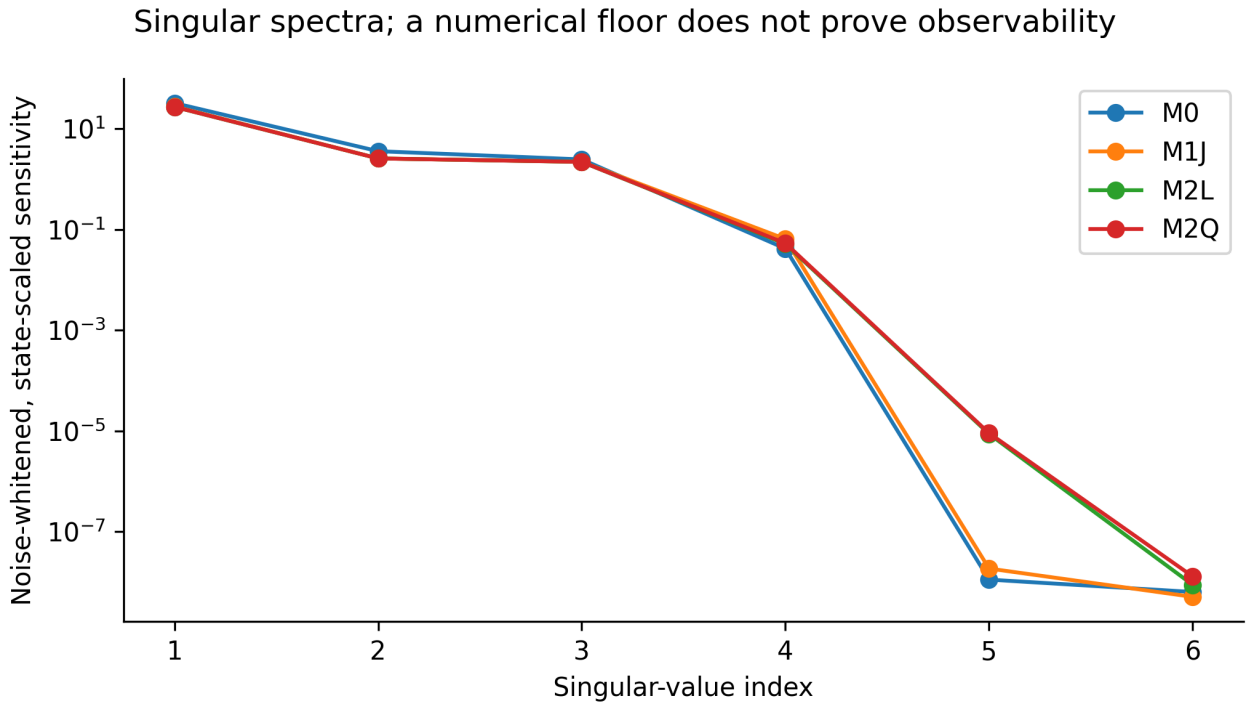


Figura 4: Figure 4. Singular spectra; a numerical floor does not prove observability

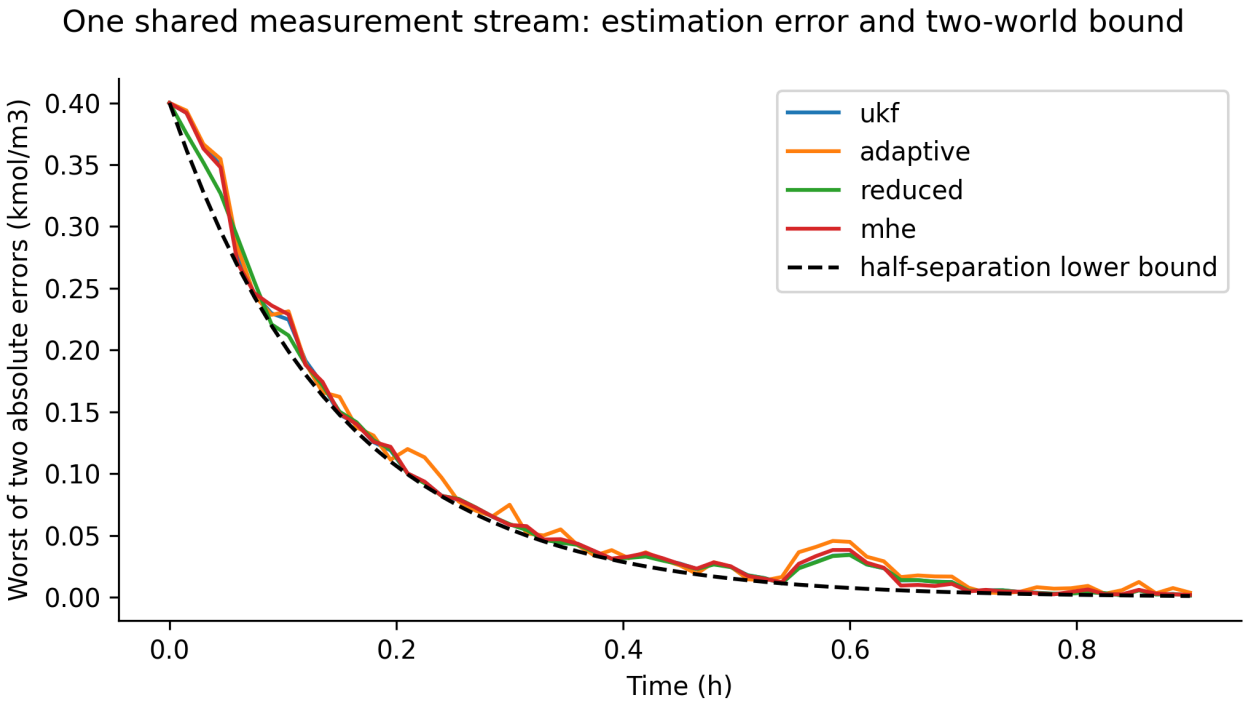


Figura 5: Figure 5. One shared measurement stream: estimation error and two-world bound

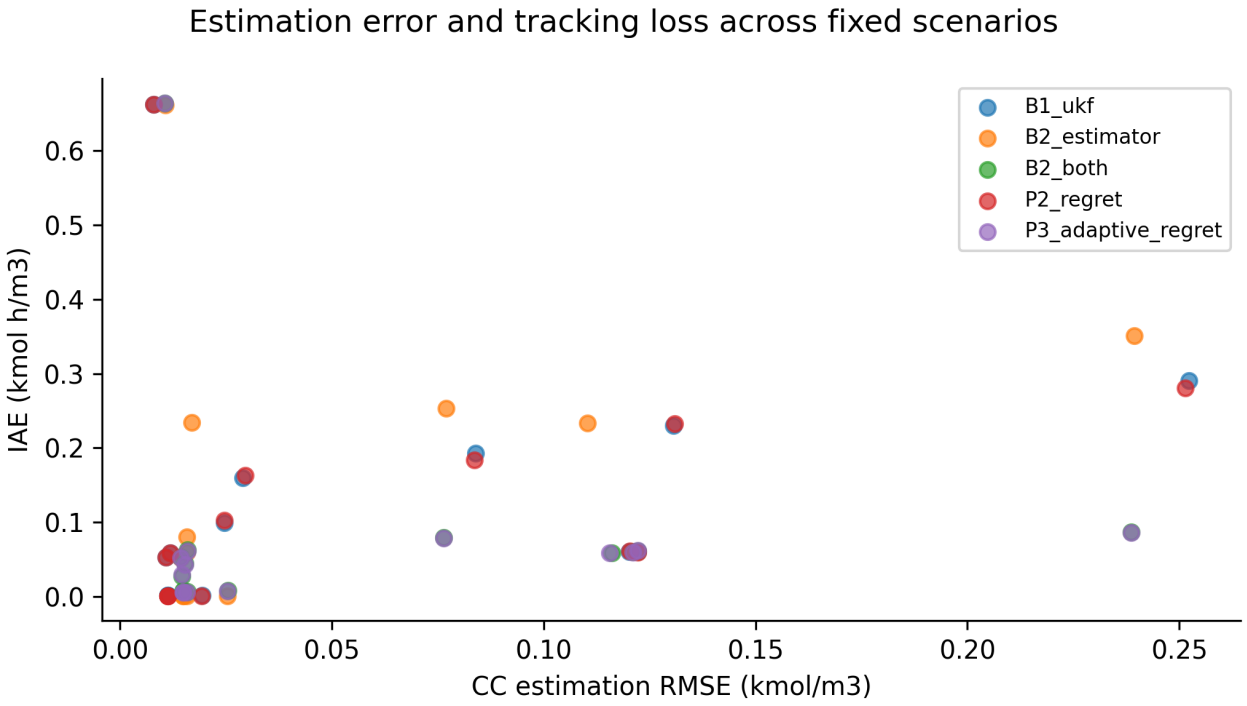


Figura 6: Figure 6. Estimation error and tracking loss across fixed scenarios

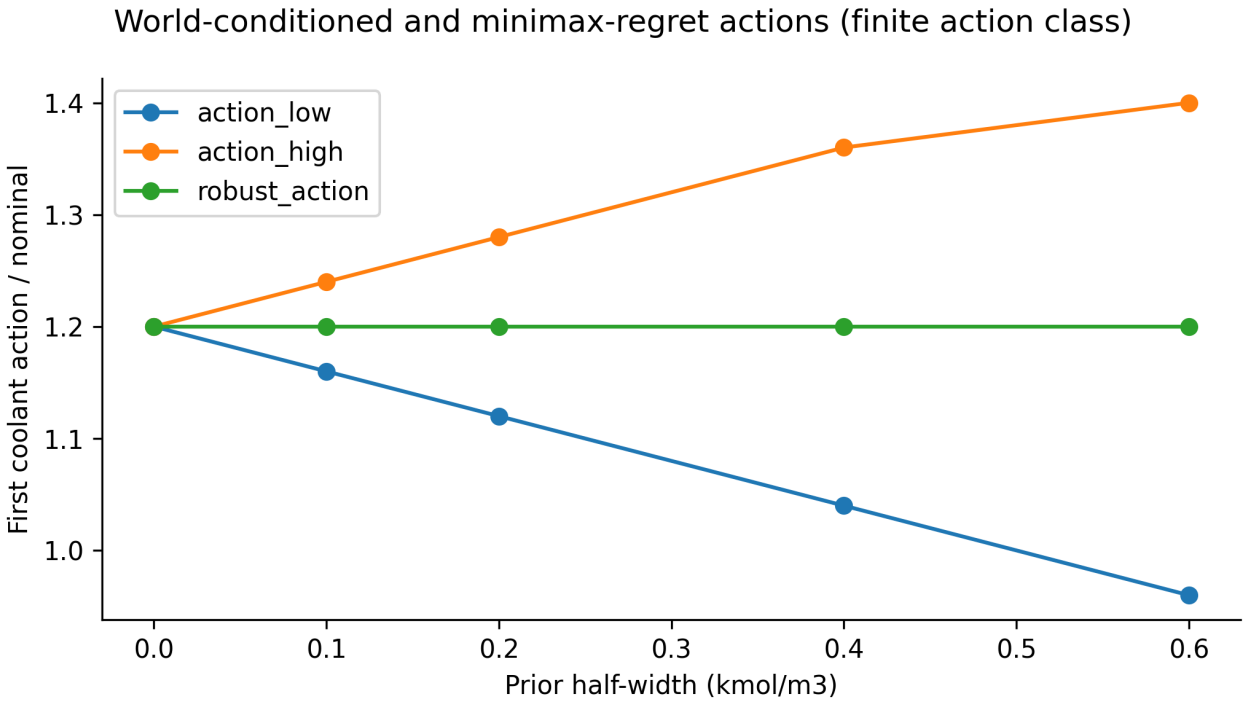


Figura 7: Figure 7. World-conditioned and minimax-regret actions (finite action class)

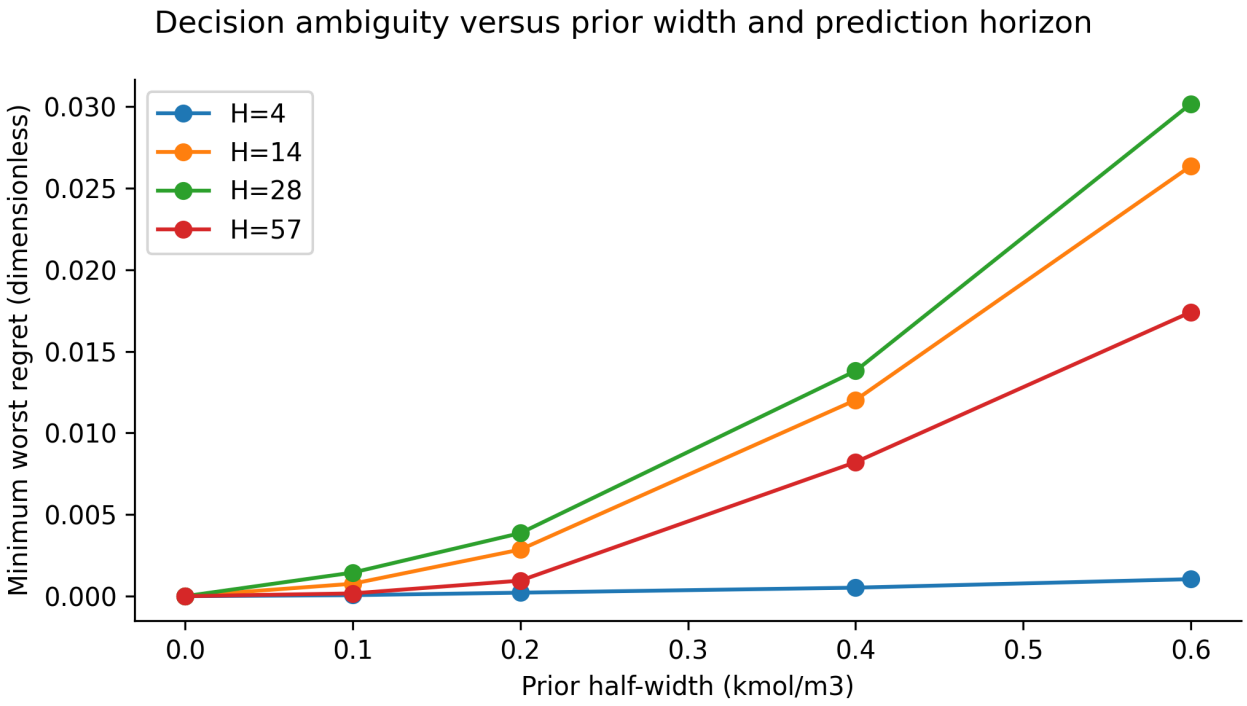


Figura 8: Figure 8. Decision ambiguity versus prior width and prediction horizon

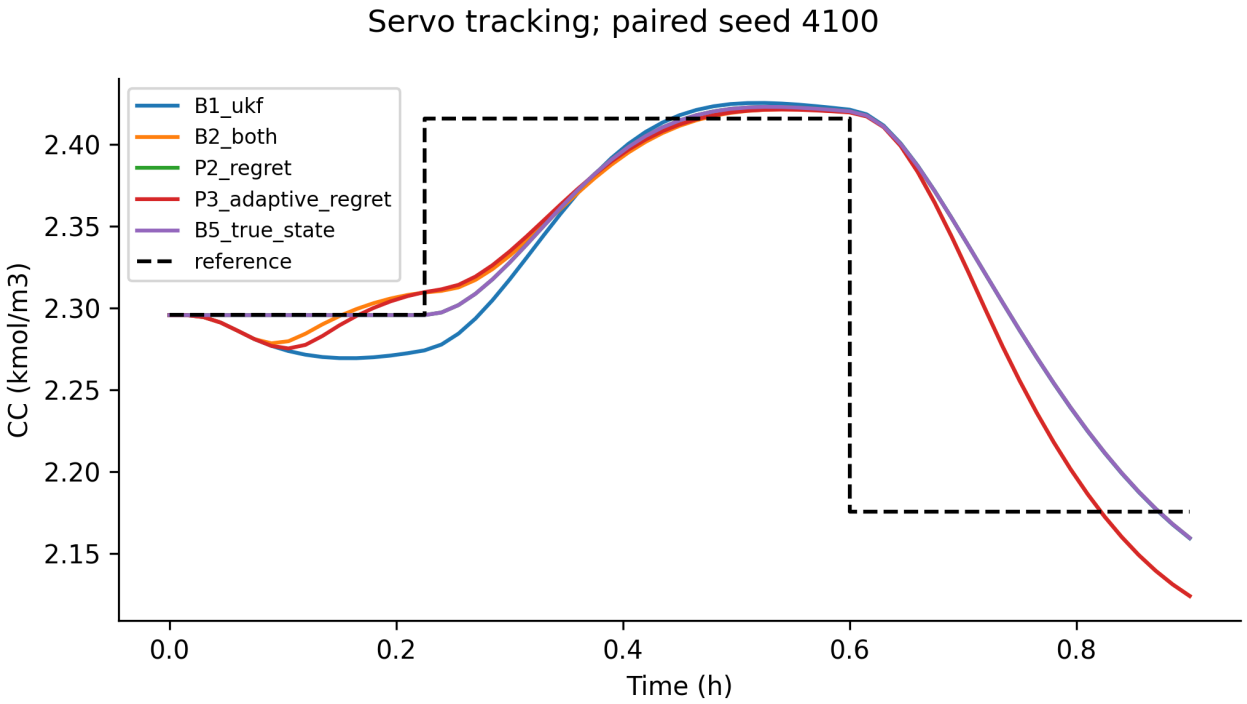


Figura 9: Figure 9. Servo tracking; paired seed 4100

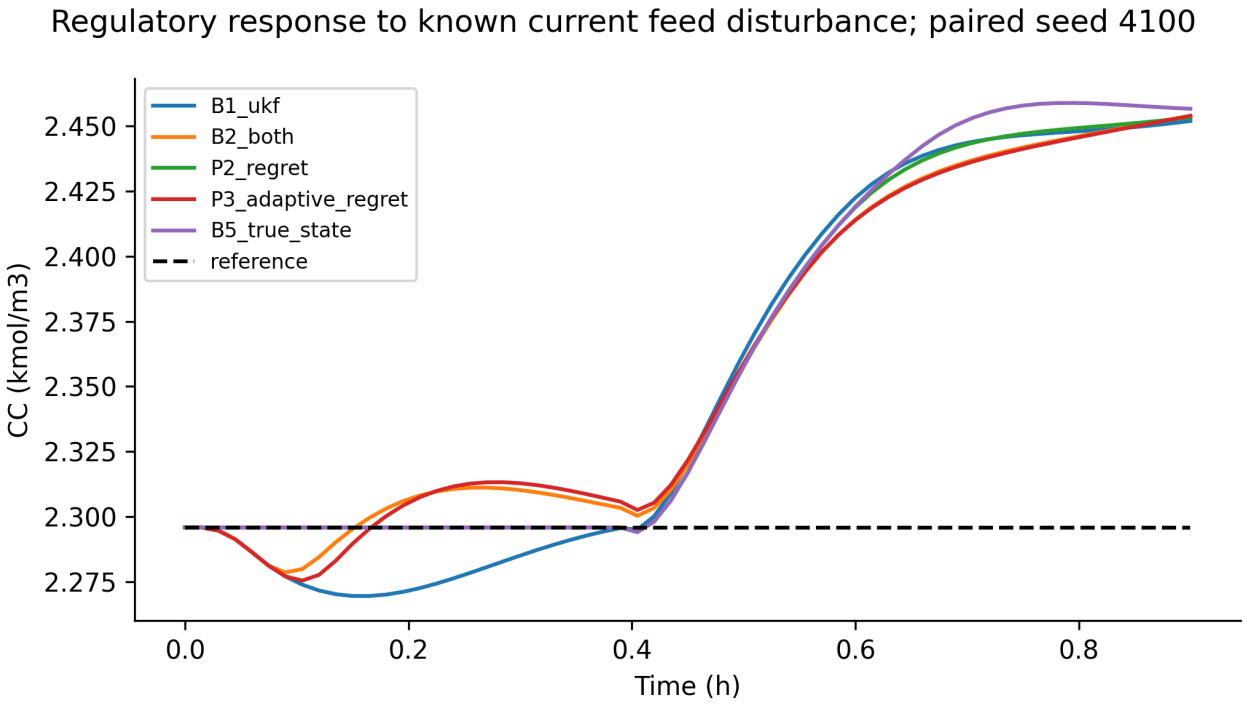


Figura 10: Figure 10. Regulatory response to known current feed disturbance; paired seed 4100

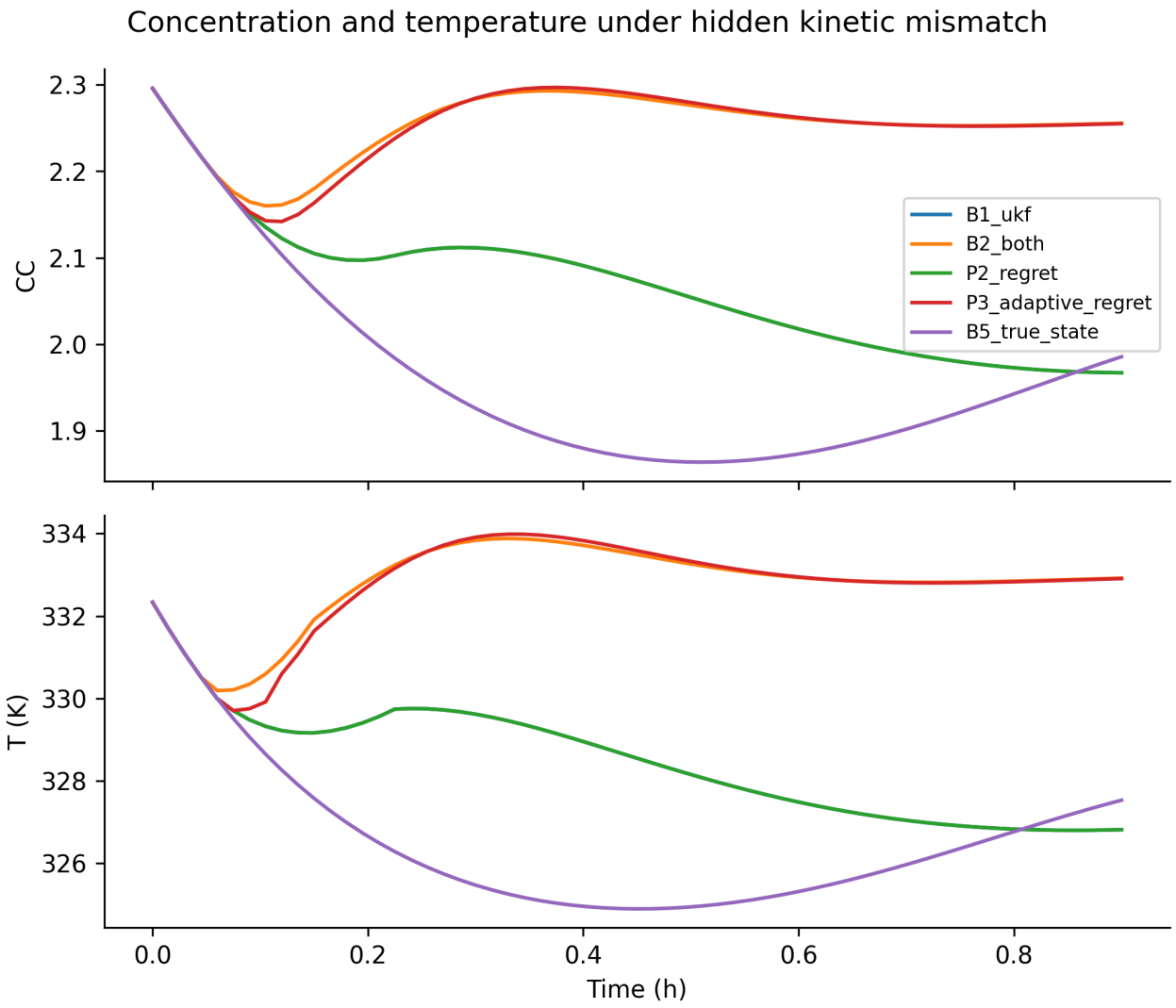


Figura 11: Figure 11. Concentration and temperature under hidden kinetic mismatch

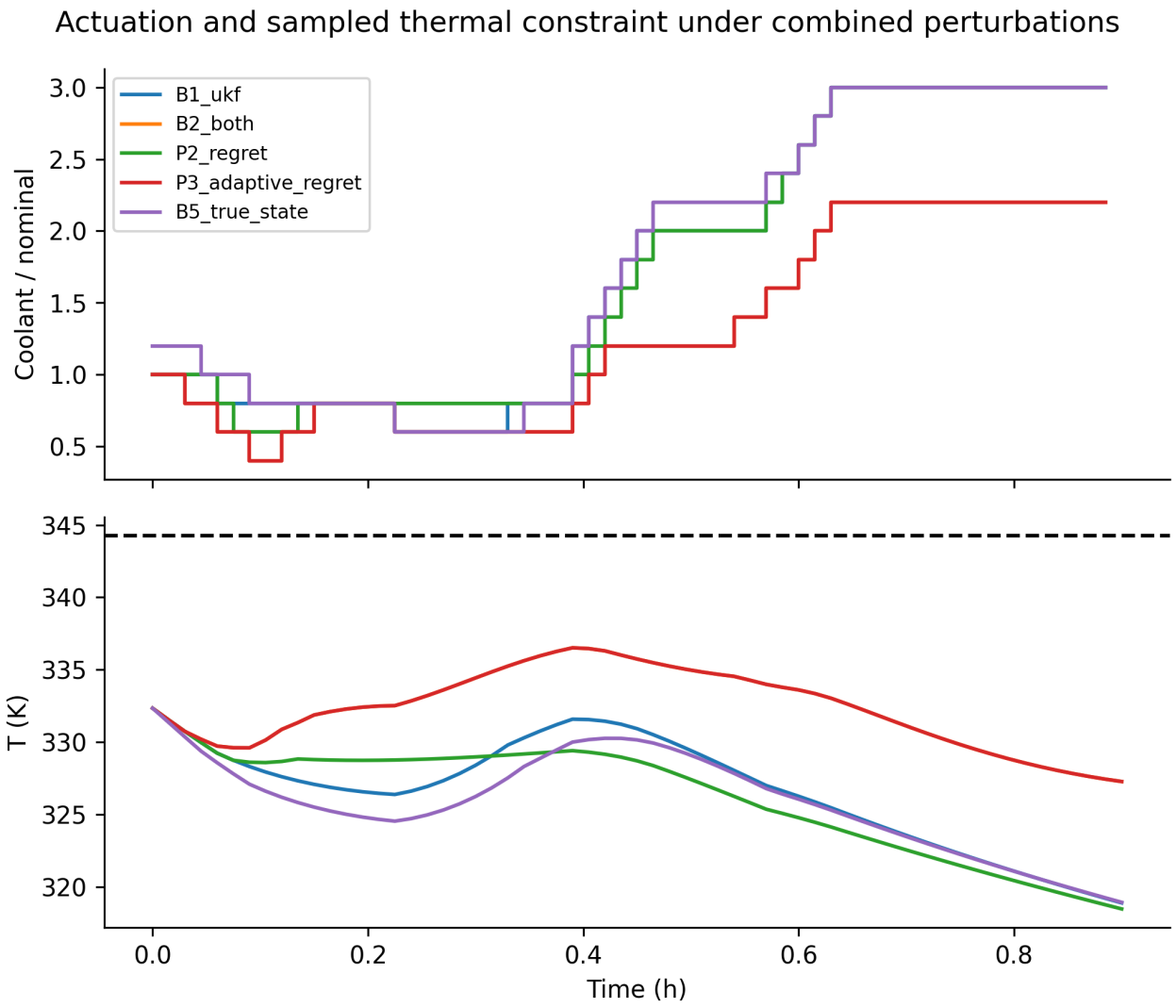


Figura 12: Figure 12. Actuation and sampled thermal constraint under combined perturbations

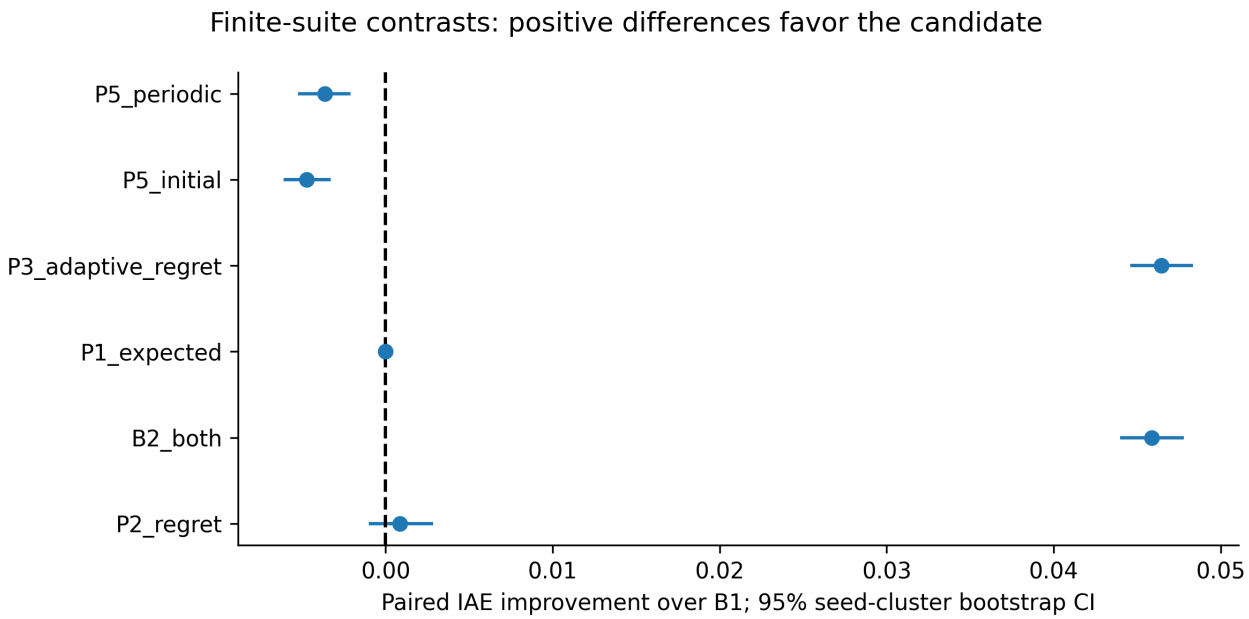


Figura 13: Figure 13. Finite-suite contrasts: positive differences favor the candidate

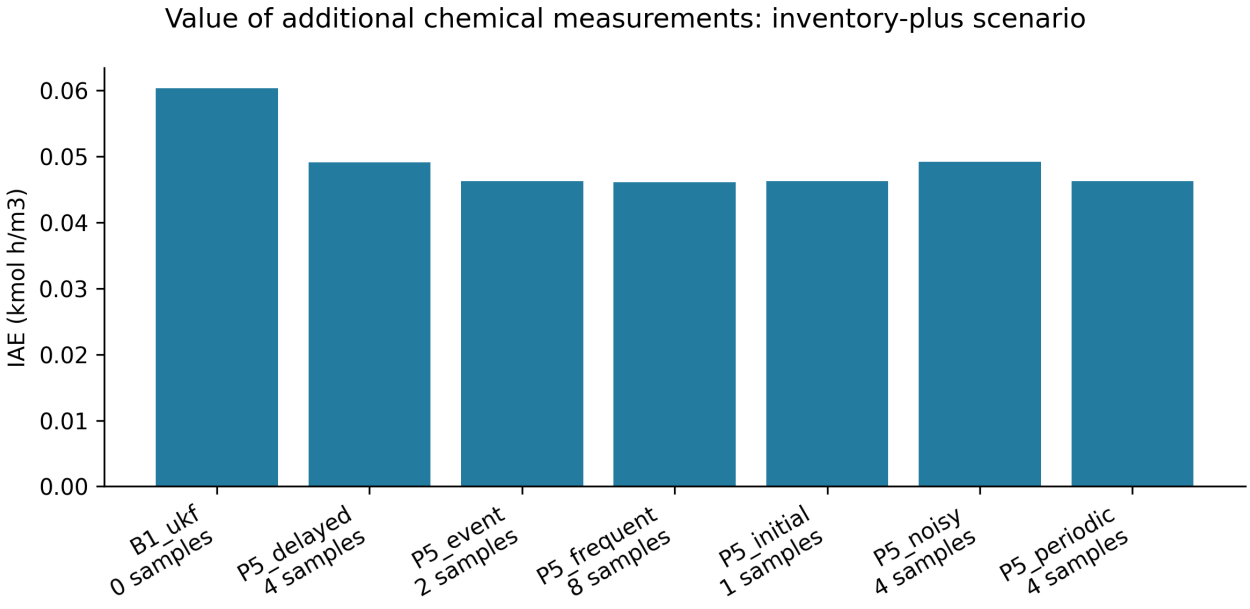


Figura 14: Figure 14. Value of additional chemical measurements: inventory-plus scenario

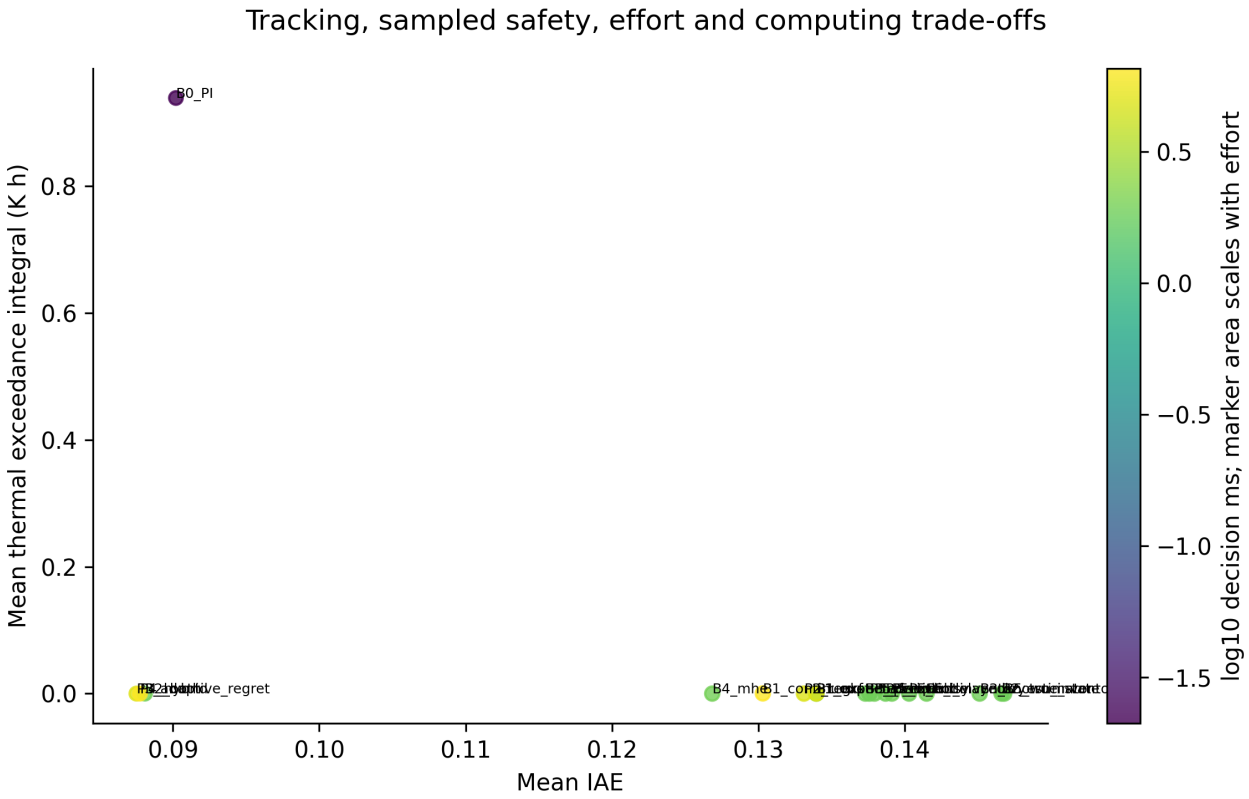


Figura 15: Figure 15. Tracking, sampled safety, effort and computing trade-offs

14 Auditoria da recuperação

15 Recovery audit and historical status

Reference date: 20 October 2026. Repository default main was f4444d4c238291b8633743930249ee387ad94541. New campaign starts from d2610a0723cbbaf00d3f4559242ba0efafb67771, which preserves the Darwin/thesis sources.

Material	Recovery	Scope
Dissertation, Dissertacao_WalterYanko.pdf	Text read, pp.38–42	Original balances, sensors, heat exchange and parameter table. 92-page PDF; not all pages reread.
modeloCT.m	Full original source recovered	Literal six-state historical dynamics
modeloFun_KF.m, NMPC_Fmincon.m, model/observer archive	Present in traced Git tree	Some prior audit content and NMPC reconstruction read; original MATLAB runtime not executed
Simulink package	Filename located, bytes unavailable locally	No Simulink execution
Relatorio_CSTR_Propilenoglicol.pdf	Relevant physical and attribution pages read	Historical values, units, seeds and caveats established
ICAC_Manuscrito_PT.pdf	Full five-page manuscript read	Historical twin and decision claims
research/icac-information-decision	Absent from live branch listing; commit search found no ICAC match	Code and full raw reproduction unavailable
PG C01–C14	Timeline in Relatorio_Campanhas_PG_EB_Ariostos.pdf read	Some C02/C03/C04/C12 code survives on beyond branch; no full 14-campaign replay
Darwin complete/thesis	Code and source manifest recovered from Git	Existing outputs are inherited evidence, not new execution
Darwin reduced branch	Audit-only checkpoint recovered	It explicitly reports zero new trajectories; not a completed reduced-model campaign
PG_Darwin_Reduced_Pilot_v0.1	Report read; package identified	Independent PI/EKF pilot, tabulated variant; not equivalent to historical NMPC
PG Model Fidelity v0.8	Current RESULTADOS.md v8 read	1792 reported episodes, oracle parameter interpolation; not causal online identification
New frontier	Independent implementation with parity test	Its numbers are not substitutions for the historical protocols

Historical result	Reported value	New exact reproduction	Divergence / status
ICAC twin product gap	0.426449 kmol/m3	Not reproduced at that historical endpoint	Construction/protocol raw files inaccessible; new .4/.8 twin experiments use declared different initial conditions
Instantaneous lower bound	0.213225 kmol/m3	Analytic half-gap rule verified; rounded historical scalar inherited	0.426449/2=0.2132245 before rounding
Nominal predictor hidden mismatch IAE	0.951143 kmol h/m3	Not rerun	Original 6 h, 400-step protocol differs from new 0.9 h episodes
Estimator-only correction IAE	0.850912	Not rerun	Source: PG report pp.55–57; 20 seeds 270201–270220
Estimator+predictor correction IAE	0.358768	Not rerun	Same historical mismatch contrast; no new historical validation claim
ICAC B1 relative IAE	-14.60%	Not rerun	Manuscript reports six holdout seeds, different horizon/objective; not pooled with new data

15.1 Physical changes

The table's reaction heat is -91556.90 kJ/kmol; the executable uses -36000 Btu/lbmol, converted in the recovered archive to -83736 kJ/kmol. M0 uses the latter. The historical Fahrenheit +460 Arrhenius convention becomes Kelvin +0.183333333333. Replacing it silently by exact absolute temperature would change the benchmark.

M1H adds a Kirchhoff correction with an ASSUMED reference enthalpy at nominal T. This is thermodynamically consistent within the chosen ideal-mixture model but is not a physically calibrated reconciliation. M1J adds a reciprocal lumped jacket, with conductance selected to match the original nominal stationary coil duty. M2L and M2Q use declared synthetic slopes/curvatures of species Cp(T). They are sensitivity/falsification families, not measured property correlations.

The initial test run had 17 passes and one failed effect-size expectation. The full record and scientific interpretation are preserved in initial_test_failure.md.

15.2 Unexecuted central requirements

Exact historical C08/ICAC replay; all C01–C14 raw audits; validated physical-property M1; full continuous 57-step/6-move strong baseline; fully tuned MHE; CPU timing on the target Ryzen; prospective Lie-derivative symbolic rank sweep; independent human theoretical review. These gaps prohibit labeling the entire requested v1.0 FINAL complete.

15.3 Mixture admissibility gap

The benchmark uses constant volume and feed-based volumetric outflow without a separately validated mixture equation of state or partial-molar-volume constraint. Positive concentrations are admissible to M0 but do not alone certify real-liquid composition admissibility. Nonideal mixture enthalpy, reaction volume change and exact composition-volume constraints remain uncalibrated. Their influence must be assessed before making a physical impossibility claim.

16 Revisão bibliográfica crítica

17 Critical literature review — 20 October 2026

This is a targeted, source-verified review, not an exhaustive systematic review. No worldwide novelty claim is justified by this search. Publisher metadata, author-hosted manuscripts and institutional records were preferred. Paywalls and inaccessible pages were recorded.

Topic	Verified antecedent	Relation and limit of the present contribution
Nonlinear observability	Hermann and Krener (1977), DOI 10.1109/TAC.1977.1101601	Local rank conditions are established. Here exact PG symmetry is proved directly; finite numerical rank is not called structural proof. IEEE page had a robot gate.
Reactor indistinguishability	Schaum, Moreno, Díaz-Salgado and Alvarez, IFAC DYCOPS 2007	Nonmonotone kinetics already produce concentration ambiguity with thermal sensing. Our PG construction instead uses calorimetric compensation and shared dilution.
Identifiability	Villaverde, Barreiro and Papachristodoulou (2016), DOI 10.1371/journal.pcbi.1005153	State augmentation and Lie-derivative identifiability are established; this campaign does not invent that analysis.
Empirical reduction/information	Lall, Marsden and Glavaski (2002), DOI 10.1002/rnc.657	Trajectory sensitivity and empirical reduction have long precedents. Our finite-horizon singular spectra are diagnostic, not an exact global Gramian theorem.
MHE	Rao, Rawlings and Mayne (2003), DOI 10.1109/TAC.2002.808470	Constrained deterministic estimation has stability conditions. The six-step implementation here does not establish those conditions or represent a fully tuned best-in-class MHE.

Topic	Verified antecedent	Relation and limit of the present contribution
Output-feedback MPC	Rawlings, Mayne and Diehl, second-edition textbook, author site	Standard foundations and implementation reference. State error, model error and constraints interact; new guarantees are not inferred from trajectory plots.
Regret under measurements	Goel and Hassibi, PMLR 144 (2021), 1270–1280	Prior regret-optimal linear control compares to an offline benchmark. Here the comparator knows the initial chemical world but uses the same finite action class; these regret definitions are different.
Decision-focused prediction	Elmachtoub and Grigas (2022), DOI 10.1287/mnsc.2020.3922	Prediction error and decision loss need not align. No novelty is claimed for that principle. Our setting is dynamic inferential control.
Dual control	Klenske and Hennig, JMLR 17(127), 2016	Actions may change learning. The present scenario controller does not optimize future observation distributions, so it is not a full dual controller.
Belief MPC, recent	Cao et al., arXiv:2604.24663 (2026), preprint	Linear dynamics, bilinear sensing and input-dependent Kalman covariance. Its favorable synthetic results do not establish gains for this nonlinear reactor.
Latent-risk planning, recent	Enwerem, Baras and Belta, arXiv:2604.03868 v2 (2026), preprint	Measured state with latent parameters, CVaR and MPPI. Our ambiguity is chemical state with thermal observations; no CVaR guarantee is imported.
Reactor physics	Brandão dissertation (2019), pp. 30–32; recovered modeloCT.m	Original six-state equations and sensors. Table/coded enthalpies differ; M0 follows code and preserves its Arrhenius offset.

Reaction enthalpy correction	Fogler, UMich living example 12-4	The public code contains a temperature correction from reaction Cp difference. It supports checking Kirchhoff consistency, not importing its different operating point or enthalpy as a calibrated replacement.

Searches also covered set-membership nonlinear MPC (Canale, DOI 10.1002/rnc.2878; publisher full text was inaccessible), inferential control, information-constrained control, value of chemical sampling and chemical-reactor observability. Coverage of the entire 2025–2026 literature and full-text comparisons remains incomplete.

17.1 Claim-by-claim originality assessment

1. Two invisible chemical modes in the constant-Cp PG model: case-specific construction, already present in recovered internal ICAC material; not a new discovery of this campaign.
2. Persistence under a reciprocal jacket and consistent temperature-dependent reaction enthalpy: explicit extension of that construction; potentially useful audit result.
3. Dimension controlled by the span of species heat-capacity functions: candidate compact structural characterization. Priority not established; compare against general quotient systems, reaction invariants and structural-identifiability literature before claiming novelty.
4. Half-separation estimation bound and convex regret bound: elementary consequences of known inequalities, not independent major theoretical novelty.
5. Controller superiority: must be determined by paired test and confirmation data, including adverse regimes, stronger continuous baselines, safety and computation.
6. Publication: a reproducible negative or mixed result may be valuable. Submission readiness still requires recovered historical replay, better physical properties, stronger baselines and independent expert review.

All bibliography entries are in manuscripts/references.bib. Preprints are explicitly labeled.

17.2 Additional physical source check

Chan and Seider (University of Pennsylvania, July 2004) use excess-water first-order kinetics and nonideal-liquid thermodynamics in a related batch teaching case. These assumptions differ from a calibrated CSTR model. A 2026 microchannel-kinetics paper at https://www.mdpi.com/2227-9717/14/9/1491 was located, but the publisher returned HTTP 429; its parameters were not imported. This is an access limitation, not evidence against alternative kinetics.

18 Configuração congelada


```
{
  "version": "1.0-computational-core",
  "date": "2026-10-20",
  "status": "frozen before new simulations",
  "scope": "Historical M0 benchmark and explicitly hypothetical reconciliations; no industrial
```

```
"development_seeds": [
  11,
  12
],
"validation_seeds": [
  101,
  102,
  103
],
"test_seeds": [
  4100,
  4101,
  4102,
  4103,
  4104,
  4105,
  4106,
  4107,
  4108,
  4109,
  4110,
  4111,
  4112,
  4113,
  4114,
  4115,
  4116,
  4117,
  4118,
  4119
],
"confirmation_seeds": [
  8100,
  8101,
  8102,
  8103,
  8104,
  8105,
  8106,
  8107,
  8108,
  8109,
  8110,
  8111,
  8112,
  8113,
  8114,
  8115,
```

```
    8116,
    8117,
    8118,
    8119
  ],
  "dt_h": 0.015,
  "steps": 60,
  "horizon": 14,
  "grid_points_per_move": 5,
  "move_blocks": [
    3,
    11
  ],
  "qmin": 0.05,
  "qmax": 3,
  "slew": 0.4,
  "study_T_limit": 344.2611111111,
  "primary_contrasts": [
    [
      "P2_regret",
      "B1_ukf"
    ],
    [
      "P3_adaptive_regret",
      "B2_both"
    ],
    [
      "B2_both",
      "B2_estimator"
    ]
  ],
  "primary_metric": "paired trajectory IAE",
  "uncertainty": "20 independent paired noise seeds within each fixed scenario; seed-cluster bo
  "success_rule": "exploratory target >=10% IAE improvement with 95% paired CI above zero, no m
  "information": "Only current T,Tt, past actions and measured current feeds. No future disturb
  "runtime_budget": "one CPU worker; 60 min job ceiling; pilot predicts cost; do not silently t
  "model_variants": "M0 historical. M1H Kirchhoff with assumed reaction-enthalpy reference at n
  "gaps": "ICAC branch absent at recovery; C01-C14 raw code not retrieved; historical scalar va
}
```


19 Registro de testes

```
test_01_historical_rhs_parity (test_science.ScientificTests.test_01_historical_rhs_parity) ...
test_02_conserved_reaction_inventories (test_science.ScientificTests.test_02_conserved_reaction
test_03_energy_accounting (test_science.ScientificTests.test_03_energy_accounting) ... ok
test_04_equilibrium (test_science.ScientificTests.test_04_equilibrium) ... ok
test_05_positivity (test_science.ScientificTests.test_05_positivity) ... ok
test_06_independent_integration (test_science.ScientificTests.test_06_independent_integration)
```

```
test_07_jacobian_step_consistency (test_science.ScientificTests.test_07_jacobian_step_consisten
test_08_twins_constant_cp_and_jacket (test_science.ScientificTests.test_08_twins_constant_cp_an
test_09_variable_cp_falsifies_specific_twin (test_science.ScientificTests.test_09_variable_cp_f
test_10_rank_has_two_exact_null_directions (test_science.ScientificTests.test_10_rank_has_two_e
test_11_causal_prefix (test_science.ScientificTests.test_11_causal_prefix) ... ok
test_12_inventory_reconstruction (test_science.ScientificTests.test_12_inventory_reconstruction
test_13_constraints (test_science.ScientificTests.test_13_constraints) ... ok
test_14_failed_optimization_fallback (test_science.ScientificTests.test_14_failed_optimization_
test_15_regret_exact (test_science.ScientificTests.test_15_regret_exact) ... ok
test_16_zero_conflict_not_impossible_state_error (test_science.ScientificTests.test_16_zero_con
test_17_seed_separation (test_science.ScientificTests.test_17_seed_separation) ... ok
test_18_reproducible_and_metric_independent (test_science.ScientificTests.test_18_reproducible_

----------------------------------------------------------------------
Ran 18 tests in 11.990s

OK
```

20 Verificação independente de métricas


```
{
  "trajectories_checked": 5720,
  "trajectories_expected": 5720,
  "max_iae_error": 9.8879238130678e-17,
  "max_rmse_error": 9.8879238130678e-17,
  "pass_all": true
}
```


21 Todos os cenários: médias por método

scenario	method	IAE	RMSE_CC	Tmax	thermal_se	fallback	decision_ms	samples
combined	B0_PI	0.0934287	0.121056	335.189	0	0	0.0110679	0
combined	B1_continuous	0.220454	0.130548	332.334	0	0	4.96751	0
combined	B1_ukf	0.230553	0.130567	332.353	0	0	1.66006	0
combined	B2_both	0.0797465	0.0764126	337.065	0	0	1.90273	0
combined	B2_estimator	0.253608	0.077038	332.334	0	0	1.67091	0
combined	B3_assumed_inventory	1.54337	0.120627	332.334	0	0	1.68198	0
combined	B3_known_inventory	0.280407	0.131838	332.334	0	0	1.67366	0
combined	B4_mhe	0.191722	0.118114	332.58	0	0	1.71293	0
combined	B5_true_state	0.251169	0	332.334	0	0	1.66569	0
combined	P1_expected	0.230553	0.130567	332.353	0	0	4.3434	0
combined	P2_regret	0.232497	0.130859	332.334	0	0	4.27689	0
combined	P3_adaptive_regret	0.078689	0.0763533	337.167	0	0	4.95168	0
combined	P4_hybrid	0.0809885	0.0764077	337.047	0	0	6.53605	0
combined	P5_delayed	0.243523	0.124689	332.334	0	0	1.66562	4
combined	P5_event	0.23268	0.110226	332.34	0	0	1.66652	3.2

scenario	method	IAE	RMSE_CC	Tmax	thermal_safety	fallback	decision_ms	samples
combined	P5_frequent	0.226337	0.101357	332.34	0	0	1.66237	8
combined	P5_initial	0.230523	0.111119	332.342	0	0	1.66955	1
combined	P5_noisy	0.230777	0.119001	332.37	0	0	1.66112	4
combined	P5_periodic	0.221859	0.105677	332.334	0	0	1.65882	4
correlated_noise	B0_PI	0.0123505	0.0189866	333.33	0	0	0.0108627	0
correlated_noise	B1_continuous	0.00562245	0.0191299	332.768	0	0	5.0819	0
correlated_noise	B1_ukf	0.00178324	0.0193683	332.458	0	0	1.94382	0
correlated_noise	B2_both	0.00889772	0.0255135	333.221	0	0	1.95377	0
correlated_noise	B2_estimator	0.00106716	0.0253827	332.406	0	0	1.92291	0
correlated_noise	B3_assumed_inventory	0.00223581	0.0180951	332.599	0	0	1.9298	0
correlated_noise	B3_known_inventory	0.00223581	0.0180951	332.599	0	0	1.93739	0
correlated_noise	B4_mhe	0.00126539	0.0201908	332.396	0	0	1.97049	0
correlated_noise	B5_true_state	0	0	332.334	0	0	1.91732	0
correlated_noise	P1_expected	0.00178324	0.0193683	332.458	0	0	5.00956	0
correlated_noise	P2_regret	0.00118565	0.0192305	332.42	0	0	5.008	0
correlated_noise	P3_adaptive_regret	0.0077816	0.0253758	333.203	0	0	5.08538	0
correlated_noise	P4_hybrid	0.00821111	0.0254199	333.268	0	0	6.74898	0
correlated_noise	P5_delayed	0.0021283	0.019508	332.477	0	0	1.92068	4
correlated_noise	P5_event	0.00190228	0.0213424	332.473	0	0	1.9474	2
correlated_noise	P5_frequent	0.00190228	0.0199258	332.473	0	0	1.91933	8
correlated_noise	P5_initial	0.00190228	0.0219477	332.473	0	0	1.92563	1
correlated_noise	P5_noisy	0.00621623	0.0464674	332.833	0	0	1.91554	4
correlated_noise	P5_periodic	0.00190228	0.0213421	332.473	0	0	1.92537	4
dropout	B0_PI	0.00668463	0.0113724	332.932	0	0	0.0109944	0
dropout	B1_continuous	0.00324538	0.0113149	332.612	0	0	5.00651	0
dropout	B1_ukf	0.00164715	0.0113113	332.442	0	0	1.95127	0
dropout	B2_both	0.00699446	0.0158507	332.895	0	0	1.96138	0
dropout	B2_estimator	0.00143415	0.0158424	332.439	0	0	1.93105	0
dropout	B3_assumed_inventory	0.00234134	0.0114881	332.575	0	0	1.93689	0
dropout	B3_known_inventory	0.00238443	0.0114881	332.575	0	0	1.93007	0
dropout	B4_mhe	0.00163409	0.0121761	332.429	0	0	1.97396	0
dropout	B5_true_state	0	0	332.334	0	0	1.91165	0
dropout	P1_expected	0.00164715	0.0113113	332.442	0	0	5.00011	0
dropout	P2_regret	0.00144464	0.0113217	332.372	0	0	4.97137	0
dropout	P3_adaptive_regret	0.00606505	0.0158336	332.894	0	0	5.11531	0
dropout	P4_hybrid	0.00643227	0.0158296	332.909	0	0	6.7783	0
dropout	P5_delayed	0.00187537	0.0126409	332.459	0	0	1.91053	4
dropout	P5_event	0.00186214	0.0149296	332.446	0	0	1.94742	2
dropout	P5_frequent	0.00186214	0.014337	332.446	0	0	1.92503	8
dropout	P5_initial	0.00186214	0.0152763	332.446	0	0	1.91341	1
dropout	P5_noisy	0.00792647	0.0429567	332.984	0	0	1.91463	4
dropout	P5_periodic	0.00186214	0.0150989	332.446	0	0	1.92709	4
feed	B0_PI	0.116105	0.0112358	336.78	0	0	0.011034	0
feed	B1_continuous	0.0601001	0.0118731	332.604	0	0	4.44668	0
feed	B1_ukf	0.0593563	0.0118769	332.437	0	0	1.62817	0
feed	B2_both	0.0629218	0.0158988	332.925	0	0	1.63324	0
feed	B2_estimator	0.0599657	0.015842	332.434	0	0	1.62384	0

scenario	method	IAE	RMSE_CC	Tmax	thermal_sev	fallback	decision_ms	samples
feed	B3_assumed_inventory	0.0597743	0.0120298	332.574	0	0	1.61753	0
feed	B3_known_inventory	0.0597743	0.0120298	332.574	0	0	1.6278	0
feed	B4_mhe	0.0593365	0.0128832	332.422	0	0	1.666	0
feed	B5_true_state	0.058536	0	332.334	0	0	1.61899	0
feed	P1_expected	0.0593563	0.0118769	332.437	0	0	4.09111	0
feed	P2_regret	0.059297	0.0118861	332.357	0	0	4.07328	0
feed	P3_adaptive_regret	0.0614349	0.015872	332.894	0	0	4.11717	0
feed	P4_hybrid	0.0617339	0.0158851	332.909	0	0	5.47818	0
feed	P5_delayed	0.059577	0.013194	332.452	0	0	1.62629	4
feed	P5_event	0.0596464	0.0154435	332.439	0	0	1.62821	2.95
feed	P5_frequent	0.0596269	0.0147917	332.439	0	0	1.61566	8
feed	P5_initial	0.0595382	0.0157482	332.439	0	0	1.61276	1
feed	P5_noisy	0.0645499	0.0431702	332.945	0	0	1.62767	4
feed	P5_periodic	0.0595258	0.0155513	332.439	0	0	1.60685	4
heat_transfer	B0_PI	0.0314431	0.0229198	332.518	0	0	0.010955	0
heat_transfer	B1_continuous	0.0667541	0.0238628	332.334	0	0	5.60661	0
heat_transfer	B1_ukf	0.0997877	0.0245583	332.36	0	0	1.93389	0
heat_transfer	B2_both	0.0280007	0.0146261	333.88	0	0	1.96848	0
heat_transfer	B2_estimator	0.0802266	0.0157829	332.384	0	0	1.93719	0
heat_transfer	B3_assumed_inventory	0.0992348	0.0271709	332.361	0	0	1.94852	0
heat_transfer	B3_known_inventory	0.0992348	0.0271709	332.361	0	0	1.94609	0
heat_transfer	B4_mhe	0.100362	0.0198224	332.36	0	0	1.98089	0
heat_transfer	B5_true_state	0.106194	0	332.334	0	0	1.9214	0
heat_transfer	P1_expected	0.0997877	0.0245583	332.36	0	0	5.02487	0
heat_transfer	P2_regret	0.102638	0.0246025	332.422	0	0	5.00644	0
heat_transfer	P3_adaptive_regret	0.0894075	0.014657	333.893	0	0	5.12647	0
heat_transfer	P4_hybrid	0.0281281	0.0146108	333.872	0	0	6.92229	0
heat_transfer	P5_delayed	0.102189	0.0249363	332.366	0	0	1.9242	4
heat_transfer	P5_event	0.10081	0.0261589	332.373	0	0	1.94134	2
heat_transfer	P5_frequent	0.0990872	0.0245488	332.38	0	0	1.94438	8
heat_transfer	P5_initial	0.100252	0.0262812	332.38	0	0	1.92069	1
heat_transfer	P5_noisy	0.0979392	0.0483927	332.604	0	0	1.92941	4
heat_transfer	P5_periodic	0.0995364	0.0255886	332.38	0	0	1.91986	4
inventory_minus	B0_PI	0.0601428	0.120026	332.927	0	0	0.0110904	0
inventory_minus	B1_continuous	0.0595766	0.120164	332.612	0	0	4.96987	0
inventory_minus	B1_ukf	0.0604643	0.120222	332.442	0	0	1.92646	0
inventory_minus	B2_both	0.0605474	0.121061	332.925	0	0	1.9689	0
inventory_minus	B2_estimator	0.0603069	0.121246	332.439	0	0	1.93127	0
inventory_minus	B3_assumed_inventory	0.0591603	0.123619	332.575	0	0	1.93347	0
inventory_minus	B3_known_inventory	0.0388648	0.0524107	336.442	0	0	1.92908	0
inventory_minus	B4_mhe	0.0606387	0.119864	332.429	0	0	1.96844	0
inventory_minus	B5_true_state	0.0422572	0	335.358	0	0	1.92195	0
inventory_minus	P1_expected	0.0604643	0.120222	332.442	0	0	5.0301	0
inventory_minus	P2_regret	0.0612922	0.120322	332.372	0	0	5.03329	0
inventory_minus	P3_adaptive_regret	0.0596605	0.121095	332.894	0	0	5.08718	0
inventory_minus	P4_hybrid	0.0596493	0.121085	332.909	0	0	6.77859	0
inventory_minus	P5_delayed	0.0466391	0.0824441	334.915	0	0	1.93842	4

scenario	method	IAE	RMSE_CCT	max	thermal_sev	fallback	decision_ms	samples
inventory_plus	P5_event	0.0414219	0.0146262	335.822	0	0	1.93396	2
inventory_plus	P5_frequent	0.04162	0.014029	335.871	0	0	1.9336	8
inventory_plus	P5_initial	0.0417729	0.014942	335.857	0	0	1.91811	1
inventory_plus	P5_noisy	0.0465969	0.0441151	335.409	0	0	1.9186	4
inventory_plus	P5_periodic	0.0417729	0.0148061	335.857	0	0	1.92416	4
inventory_pls	B0_PI	0.063136	0.122461	332.927	0	0	0.0110245	0
inventory_pls	B1_continuous	0.0615694	0.122312	332.612	0	0	4.96386	0
inventory_pls	B1_ukf	0.0603865	0.122254	332.442	0	0	1.92123	0
inventory_pls	B2_both	0.0617974	0.122231	332.925	0	0	1.94594	0
inventory_pls	B2_estimator	0.060544	0.122043	332.439	0	0	1.91785	0
inventory_pls	B3_assumed_inventory	0.0616905	0.11896	332.575	0	0	1.93792	0
inventory_pls	B3_known_inventory	0.0435852	0.0522537	332.776	0	0	1.9344	0
inventory_pls	B4_mhe	0.0602121	0.122743	332.429	0	0	1.96823	0
inventory_pls	B5_true_state	0.0444614	0	332.716	0	0	1.9173	0
inventory_pls	P1_expected	0.0603865	0.122254	332.442	0	0	5.01	0
inventory_pls	P2_regret	0.059559	0.122162	332.372	0	0	5.00578	0
inventory_pls	P3_adaptive_degree	0.0626549	0.122186	332.894	0	0	5.08821	0
inventory_pls	P4_hybrid	0.0627469	0.122201	332.909	0	0	6.77881	0
inventory_pls	P5_delayed	0.0491223	0.0814387	332.675	0	0	1.93067	4
inventory_pls	P5_event	0.0462917	0.01508	332.697	0	0	1.93708	2
inventory_pls	P5_frequent	0.0461057	0.0144976	332.709	0	0	1.92228	8
inventory_pls	P5_initial	0.0462972	0.0154738	332.698	0	0	1.9196	1
inventory_pls	P5_noisy	0.0492122	0.0439567	332.647	0	0	1.92292	4
inventory_pls	P5_periodic	0.0462972	0.0153022	332.698	0	0	1.91706	4
kinetic	B0_PI	0.0894276	0.0766046	333.276	0	0	0.0109034	0
kinetic	B1_continuous	0.16428	0.081211	332.334	0	0	5.68928	0
kinetic	B1_ukf	0.192631	0.0839044	332.334	0	0	1.93156	0
kinetic	B2_both	0.0448606	0.0153278	333.993	0	0	1.98638	0
kinetic	B2_estimator	0.234377	0.0168838	332.334	0	0	1.94017	0
kinetic	B3_assumed_inventory	0.199984	0.0940751	332.334	0	0	1.94387	0
kinetic	B3_known_inventory	0.199984	0.0940751	332.334	0	0	1.95366	0
kinetic	B4_mhe	0.17914	0.0732316	332.334	0	0	1.99403	0
kinetic	B5_true_state	0.301138	0	332.334	0	0	1.93457	0
kinetic	P1_expected	0.192631	0.0839044	332.334	0	0	5.05842	0
kinetic	P2_regret	0.183597	0.0835791	332.334	0	0	5.03838	0
kinetic	P3_adaptive_degree	0.0437234	0.0153134	333.85	0	0	5.15906	0
kinetic	P4_hybrid	0.0441346	0.0153591	333.957	0	0	6.78489	0
kinetic	P5_delayed	0.191735	0.0833293	332.334	0	0	1.93537	4
kinetic	P5_event	0.185591	0.0800464	332.334	0	0	1.95365	2
kinetic	P5_frequent	0.181038	0.0732143	332.334	0	0	1.94457	8
kinetic	P5_initial	0.185593	0.0800694	332.334	0	0	1.94017	1
kinetic	P5_noisy	0.186742	0.0907298	332.398	0	0	1.93047	4
kinetic	P5_periodic	0.185106	0.076543	332.334	0	0	1.93747	4
nominal	B0_PI	0.00663508	0.0113015	332.927	0	0	0.0117448	0
nominal	B1_continuous	0.00323946	0.0112444	332.612	0	0	4.97946	0
nominal	B1_ukf	0.00164715	0.01124	332.442	0	0	1.91573	0
nominal	B2_both	0.00751547	0.0148704	332.925	0	0	1.93605	0

scenario	method	IAE	RMSE_CC	Tmax	thermal_sev	fallback	decision_ms	samples
nominal	B2_estimator	0.00143415	0.0148619	332.439	0	0	1.90841	0
nominal	B3_assumed_inventory	0.00233413	0.011423	332.575	0	0	1.91672	0
nominal	B3_known_inventory	0.00233413	0.011423	332.575	0	0	1.92094	0
nominal	B4_mhe	0.00163409	0.0120908	332.429	0	0	1.97427	0
nominal	B5_true_state	0	0	332.334	0	0	1.91769	0
nominal	P1_expected	0.00164715	0.01124	332.442	0	0	5.0063	0
nominal	P2_regret	0.00144464	0.0112486	332.372	0	0	5.00922	0
nominal	P3_adaptive_regret	0.00665105	0.014836	332.894	0	0	5.06102	0
nominal	P4_hybrid	0.00643227	0.0148467	332.909	0	0	6.75738	0
nominal	P5_delayed	0.00187537	0.0125973	332.459	0	0	1.92557	4
nominal	P5_event	0.00186214	0.0148733	332.446	0	0	1.92734	2
nominal	P5_frequent	0.00186214	0.0142878	332.446	0	0	1.92051	8
nominal	P5_initial	0.00186214	0.0152214	332.446	0	0	1.91878	1
nominal	P5_noisy	0.00792647	0.0429356	332.984	0	0	1.91262	4
nominal	P5_periodic	0.00186214	0.0150651	332.446	0	0	1.91409	4
outside_prior	B0_PI	0.168357	0.24254	333.559	0	0	0.0110879	0
outside_prior	B1_continuous	0.305395	0.252599	332.334	0	0	5.69686	0
outside_prior	B1_ukf	0.290765	0.252338	332.334	0	0	1.91374	0
outside_prior	B2_both	0.0868943	0.238616	336.249	0	0	1.93542	0
outside_prior	B2_estimator	0.350939	0.239356	332.334	0	0	1.92649	0
outside_prior	B3_assumed_inventory	0.299079	0.223059	332.334	0	0	1.9287	0
outside_prior	B3_known_inventory	0.420953	0.187128	332.334	0	0.0166667	1.935	0
outside_prior	B4_mhe	0.265735	0.246334	332.334	0	0	1.97421	0
outside_prior	B5_true_state	0.438869	0	332.334	0	0	1.90881	0
outside_prior	P1_expected	0.290765	0.252338	332.334	0	0	5.00111	0
outside_prior	P2_regret	0.2806	0.251433	332.334	0	0	5.04724	0
outside_prior	P3_adaptive_regret	0.086411	0.238663	336.169	0	0	5.01619	0
outside_prior	P4_hybrid	0.0879711	0.238628	336.245	0	0	6.39574	0
outside_prior	P5_delayed	0.403596	0.212638	332.334	0	0	1.92261	4
outside_prior	P5_event	0.399263	0.13483	332.334	0	0	1.95194	2.75
outside_prior	P5_frequent	0.395547	0.122486	332.334	0	0	1.91629	8
outside_prior	P5_initial	0.39926	0.136025	332.334	0	0	1.92235	1
outside_prior	P5_noisy	0.384859	0.140551	332.334	0	0	1.92755	4
outside_prior	P5_periodic	0.394016	0.128434	332.334	0	0	1.91121	4
properties	B0_PI	0.0626219	0.0374793	332.37	0	0	0.0108645	0
properties	B1_continuous	0.163157	0.0285198	332.334	0	0	5.7274	0
properties	B1_ukf	0.160039	0.0290042	332.334	0	0	1.93012	0
properties	B2_both	0.0593272	0.11611	334.875	0	0	1.9112	0
properties	B2_estimator	0.233451	0.110299	332.334	0	0	1.92905	0
properties	B3_assumed_inventory	0.165299	0.0279222	332.334	0	0	1.92893	0
properties	B3_known_inventory	0.165299	0.0279222	332.334	0	0	1.93709	0
properties	B4_mhe	0.138014	0.0216329	332.334	0	0	1.99635	0
properties	B5_true_state	0.0980743	0	332.334	0	0	1.92821	0
properties	P1_expected	0.160039	0.0290042	332.334	0	0	5.0264	0
properties	P2_regret	0.163602	0.029499	332.334	0	0	5.01968	0
properties	P3_adaptive_regret	0.0593802	0.11559	334.886	0	0	4.98435	0
properties	P4_hybrid	0.0592467	0.11624	334.886	0	0	6.58615	0

scenario	method	IAE	RMSE_CC	Tmax	thermal_severity	fallback	decision_ms	samples
properties	P5_delayed	0.161862	0.0246897	332.334	0	0	1.93012	4
properties	P5_event	0.15953	0.0268438	332.334	0	0	1.94777	2.1
properties	P5_frequent	0.159608	0.0263533	332.334	0	0	1.92655	8
properties	P5_initial	0.155999	0.0278531	332.334	0	0	1.93585	1
properties	P5_noisy	0.154966	0.0494088	332.367	0	0	1.92372	4
properties	P5_periodic	0.155727	0.0280277	332.334	0	0	1.94351	4
saturation	B0_PI	0.00663508	0.0113015	332.927	0	0	0.0113051	0
saturation	B1_continuous	0.00323946	0.0112444	332.612	0	0	4.77531	0
saturation	B1_ukf	0.00164715	0.01124	332.442	0	0	1.73143	0
saturation	B2_both	0.0084796	0.0148669	332.961	0	0	1.75393	0
saturation	B2_estimator	0.00143415	0.0148619	332.439	0	0	1.73462	0
saturation	B3_assumed_inventory	0.00233413	0.011423	332.575	0	0	1.75305	0
saturation	B3_known_inventory	0.00233413	0.011423	332.575	0	0	1.7386	0
saturation	B4_mhe	0.00163409	0.0120908	332.429	0	0	1.78426	0
saturation	B5_true_state	0	0	332.334	0	0	1.73514	0
saturation	P1_expected	0.00164715	0.01124	332.442	0	0	4.44947	0
saturation	P2_regret	0.00144464	0.0112486	332.372	0	0	4.41906	0
saturation	P3_adaptive_regret	0.0064252	0.0148321	332.917	0	0	4.53539	0
saturation	P4_hybrid	0.00673957	0.0148363	332.924	0	0	6.05921	0
saturation	P5_delayed	0.00187537	0.0125973	332.459	0	0	1.73212	4
saturation	P5_event	0.00186214	0.0148733	332.446	0	0	1.76483	2
saturation	P5_frequent	0.00186214	0.0142878	332.446	0	0	1.75253	8
saturation	P5_initial	0.00186214	0.0152214	332.446	0	0	1.72494	1
saturation	P5_noisy	0.00911722	0.0429368	333.063	0	0	1.72987	4
saturation	P5_periodic	0.00186214	0.0150651	332.446	0	0	1.73633	4
servo	B0_PI	0.0425499	0.0110022	336.18	0	0	0.0111364	0
servo	B1_continuous	0.0487975	0.010804	335.877	0	0	5.40462	0
servo	B1_ukf	0.052975	0.0107791	335.927	0	0	1.93224	0
servo	B2_both	0.0535522	0.0143561	335.963	0	0	1.96008	0
servo	B2_estimator	0.052413	0.0143435	335.924	0	0	1.92633	0
servo	B3_assumed_inventory	0.0530047	0.0110093	335.908	0	0	1.93742	0
servo	B3_known_inventory	0.0530047	0.0110093	335.908	0	0	1.94328	0
servo	B4_mhe	0.0528297	0.0115231	335.93	0	0	1.9762	0
servo	B5_true_state	0.0522632	0	335.925	0	0	1.92641	0
servo	P1_expected	0.052975	0.0107791	335.927	0	0	5.04302	0
servo	P2_regret	0.0531778	0.0107868	335.941	0	0	5.02527	0
servo	P3_adaptive_regret	0.0527548	0.0143287	335.935	0	0	5.14247	0
servo	P4_hybrid	0.0523817	0.014329	335.938	0	0	6.84826	0
servo	P5_delayed	0.0530791	0.0122172	335.927	0	0	1.93345	4
servo	P5_event	0.0531638	0.0145202	335.929	0	0	1.95392	2.15
servo	P5_frequent	0.0527676	0.0139634	335.929	0	0	1.93424	8
servo	P5_initial	0.0531638	0.0148614	335.929	0	0	1.92998	1
servo	P5_noisy	0.0555952	0.0427761	335.917	0	0	1.92566	4
servo	P5_periodic	0.0531638	0.0147464	335.929	0	0	1.92789	4
unreachable	B0_PI	0.503446	0.0129168	362.542	13.1484	0	0.0109533	0
unreachable	B1_continuous	0.658828	0.00795498	344.312	0.00372757	0.214167	23.5844	0

scenario	method	IAE	RMSE_CC	Tmax	thermal_se	fallback	decision_ms	samples
unreachable	B1_ukf	0.661761	0.0080068	344.114	2.70015e-05	0	1.7908	0
unreachable	B2_both	0.6638	0.010598	344.144	0.000155975	0	1.82042	0
unreachable	B2_estimator	0.661347	0.0106627	344.1	9.65883e-05	0	1.78279	0
unreachable	B3_assumed_inventory	0.661473	0.00863987	344.135	0.000255342	0	1.77924	0
unreachable	B3_known_inventory	0.661473	0.00863987	344.135	0.000255342	0	1.7834	0
unreachable	B4_mhe	0.661715	0.00857237	344.024	0	0	1.81959	0
unreachable	B5_true_state	0.662098	0	343.906	0	0	1.77101	0
unreachable	P1_expected	0.661761	0.0080068	344.114	2.70015e-05	0	4.62038	0
unreachable	P2_regret	0.661761	0.0080068	344.114	2.70015e-05	0	4.58771	0
unreachable	P3_adaptive_regret	0.6638	0.010598	344.144	0.000155975	0	4.6753	0
unreachable	P4_hybrid	0.6638	0.010598	344.144	0.000155975	0	6.50699	0
unreachable	P5_delayed	0.661782	0.0147463	344.112	2.05826e-05	0	1.78334	4
unreachable	P5_event	0.661791	0.0126421	344.108	0	0	1.80959	2
unreachable	P5_frequent	0.661801	0.0120806	344.111	6.41892e-06	0	1.77206	8
unreachable	P5_initial	0.661761	0.0128402	344.114	2.70015e-05	0	1.77705	1
unreachable	P5_noisy	0.661713	0.0423247	344.124	5.99591e-05	0	1.77493	4
unreachable	P5_periodic	0.661723	0.0128057	344.116	2.70015e-05	0	1.78093	4

Brandao, Walter Yanko de Aragao. 2019. “Uso de observadores de estado aplicados no controle inferencial preditivo de processos nao lineares”. Mathesis, Universidade Federal de Campina Grande. https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/12684.

Cao, Daniel, Beixi Du, Andrew Lowitt, Sunmook Choi, Sarah Dean, e Yahya Sattar. 2026. “Dual Control of Linear Systems from Bilinear Observations with Belief Space Model Predictive Control”. https://arxiv.org/abs/2604.24663.

Chan, Arthur, e Warren D. Seider. 2004. “Batch Manufacture of Propylene Glycol”. University of Pennsylvania. https://www.engineering.upenn.edu/~dlewin/CACHE_Workshop/Batch%20Manufacture%20of%20Propylene%20Glycol.pdf.

Elmachtoub, Adam N., e Paul Grigas. 2022. “Smart Predict, then Optimize”. *Management Science* 68 (1): 9–26. https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3922.

Enwerem, Clinton, John S. Baras, e Calin Belta. 2026. “Risk-Constrained Belief-Space Optimization for Safe Control under Latent Uncertainty”. https://arxiv.org/abs/2604.03868.

Fogler, H. Scott. s.d. “Elements of Chemical Reaction Engineering: Sixth-edition living examples, Chapter 12”. University of Michigan teaching resources. https://public.websites.umich.edu/~elements/6e/12chap/live.html.

Goel, Gautam, e Babak Hassibi. 2021. “Regret-optimal measurement-feedback control”. Em *Proceedings of the 3rd Conference on Learning for Dynamics and Control*, 144:1270–80. Proceedings of Machine Learning Research. https://proceedings.mlr.press/v144/goel21a.html.

Hermann, Robert, e Arthur J. Krener. 1977. "Nonlinear controllability and observability". *IEEE Transactions on Automatic Control* 22 (5): 728–40. https://doi.org/10.1109/TAC.1977.1101601.

Klenske, Edgar D., e Philipp Hennig. 2016. "Dual Control for Approximate Bayesian Reinforcement Learning". *Journal of Machine Learning Research* 17 (127): 1–30. https://www.jmlr.org/papers/v17/15-162.html.

Lall, Sanjay, Jerrold E. Marsden, e Sonja Glavaski. 2002. "A subspace approach to balanced truncation for model reduction of nonlinear control systems". *International Journal of Robust and Nonlinear Control* 12: 519–35. https://doi.org/10.1002/rnc.657.

Rao, Christopher V., James B. Rawlings, e David Q. Mayne. 2003. "Constrained state estimation for nonlinear discrete-time systems: Stability and moving horizon approximations". *IEEE Transactions on Automatic Control* 48 (2): 246–58. https://doi.org/10.1109/TAC.2002.808470.

Rawlings, James B., David Q. Mayne, e Moritz M. Diehl. 2017. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. 2º ed. Nob Hill Publishing. https://sites.chemengr.ucsb.edu/~jbraw/mpc/.

Schaum, Alexander, Jaime A. Moreno, Jorge Diaz-Salgado, e Jesus Alvarez. 2007. "Dissipativity-based observer and feedback control design for a class of chemical reactors". Em *8th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems*. https://skoge.folk.ntnu.no/prost/proceedings/dycops2007-and-cab2007/DYCOPS/Friday/DissipativityBasedControl/V32_291_Paper_stamped_noAS.pdf.

Villaverde, Alejandro F., Antonio Barreiro, e Antonis Papachristodoulou. 2016. "Structural Identifiability of Dynamic Systems Biology Models". *PLoS Computational Biology* 12 (10): e1005153. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005153.